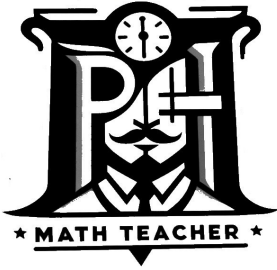


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM ABCD VÀ ĐÚNG SAI — ĐỀ 1
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it."



CÂU 1. Một lớp có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh của lớp lên bảng. Xác suất sao cho trong ba bạn được chọn có đúng hai học sinh nam và một học sinh nữ là

- (A) $\frac{63}{1976}$. (B) $\frac{17}{25}$. (C) $\frac{75}{104}$. (D) $\frac{225}{494}$.

CÂU 2. Trong một lớp có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh lên bảng có nam và nữ.

- (A) $\frac{443}{506}$. (B) $\frac{400}{501}$. (C) $\frac{443}{501}$. (D) $\frac{307}{506}$.

CÂU 3. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần. Xác suất để cả 3 lần xuất hiện mặt ngửa là

- (A) $\frac{7}{8}$. (B) $\frac{1}{6}$. (C) $\frac{1}{8}$. (D) $\frac{1}{2}$.

CÂU 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số như sau:

Nhóm	[16; 21)	[21; 26)	[26; 31)	[31; 36)	[36; 41)
Tần số	4	6	8	18	4

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

- (A) 5. (B) 18. (C) 40. (D) 25.

CÂU 5. Trên bàn có 2 cây bút chì khác nhau và 6 cây bút bi khác nhau. Số cách chọn một cây bút trên bàn là

- (A) 10. (B) 8. (C) 12. (D) 20.

CÂU 6. Tập xác định của hàm số $y = \frac{x^3 + \sin x}{\cos x}$ là

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
 (C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4 \sin 2x - 3$ là

- (A) 1. (B) -11. (C) -7. (D) 5.

CÂU 8. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

- (A) $S = \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. (B) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$. (C) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$. (D) $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 9. Nghiệm của phương trình $\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

- (A) $x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. (B) $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.
 (C) $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. (D) $x = k2\pi, x = \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

CÂU 10. Tập nghiệm của phương trình $\sin 2x = -1$ là

- (A) $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$. (B) $S = \left\{ k\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z} \right\}$.
 (C) $S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$. (D) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z} \right\}$.

CÂU 11. Cho $\cos x = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của $\cos 2x$.

- (A) $-\frac{8}{9}$. (B) $\frac{7}{9}$. (C) $\frac{8}{9}$. (D) $-\frac{7}{9}$.

CÂU 12. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

- (A) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. (B) $\mathbb{R}$. (C) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. (D) $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 13. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

- (A) $y = \sin x$. (B) $y = \tan x$. (C) $y = -\cot x$. (D) $y = \cos x$.

CÂU 14. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ là

- (A) $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{R}\}$. (B) $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{R}\}$. (C) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{R} \right\}$. (D) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{R} \right\}$.

CÂU 15. Nghiệm của phương trình $\cos 2x = 1$ là

- (A) $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (C) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (D) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 16. Tập nghiệm S của phương trình $\sin x = 1$ là

- (A) $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. (B) $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
(C) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. (D) $S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

CÂU 17. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là

- (A) $S = \{\pi + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. (B) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
(C) $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

CÂU 18. Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

- (A) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. (B) $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. (C) $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

CÂU 19. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và $u_{12} = 38$. Công sai của cấp số cộng là

- (A) $d = 1$. (B) $d = 3$. (C) $d = 2$. (D) $d = 4$.

CÂU 20. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -2$, $u_2 = 3$. Số hạng thứ 4 của cấp số cộng là

- (A) $u_4 = 7$. (B) $u_4 = 18$. (C) $u_4 = 1$. (D) $u_4 = 13$.

CÂU 21. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_3 = 8$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

- (A) 17. (B) 14. (C) 12. (D) 15.

CÂU 22. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, $u_4 = 24$. Tính u_5 .

- (A) 31. (B) 7. (C) 2. (D) 48.

CÂU 23. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -4$ và công bội $q = 5$. Giá trị của u_4 bằng

- (A) -500. (B) 600. (C) 200. (D) 800.

CÂU 24. Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

- (A) $(u_n): u_n = \frac{1}{n}$. (B) $(u_n): u_n = 2u_{n-1}, \forall n \geq 2$.
(C) $(u_n): u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$. (D) $(u_n): u_n = 2^n - 1$.

CÂU 25. Cấp số cộng $(u_n): -10, -7, -4, -1, \dots$ có công sai bằng

- (A) 7. (B) 0. (C) 3. (D) -3.

CÂU 26. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$ và $u_6 = 7$. Công sai của cấp số cộng là

- (A) $d = 4$. (B) $d = 1$. (C) $d = 3$. (D) $d = 2$.

CÂU 27. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$, $u_2 = 4$. Số hạng thứ tư là

- (A) $u_4 = 9$. (B) $u_4 = 12$. (C) $u_4 = 13$. (D) $u_4 = 10$.

CÂU 28. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_4 bằng

- (A) 10. (B) 13. (C) 27. (D) 4.

CÂU 29. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó u_5 bằng bao nhiêu?

- (A) 47. (B) 38. (C) 20. (D) 29.

CÂU 30. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 8$ và công sai $d = 3$. Số hạng u_2 của cấp số cộng là

- (A) $\frac{8}{3}$. (B) 24. (C) 5. (D) 11.

CÂU 31. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 6$ và $u_2 = -12$. Công bội q của cấp số nhân là

- (A) $q = -\frac{1}{2}$. (B) $q = -2$. (C) $q = -18$. (D) $q = -6$.

CÂU 32. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 2$. Công bội của cấp số nhân đã cho là

- (A) $q = 2$. (B) $q = -2$. (C) $q = -\frac{1}{2}$. (D) $q = \frac{1}{2}$.

CÂU 33. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 12$ và công bội $q = 2$. Số hạng đầu u_1 bằng

- (A) 3. (B) 6. (C) 4. (D) 8.

CÂU 34. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Số hạng u_4 của cấp số nhân đó là

- (A) 27. (B) 54. (C) 162. (D) 11.

CÂU 35. Khảo sát thời gian sử dụng mạng xã hội trong một ngày của một số học sinh lớp 12X người ta thu được mẫu số liệu như sau

Thời gian sử dụng (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)
Số học sinh	5	7	15	6	5	4

Thời gian trung bình sử dụng mạng xã hội trong một ngày của nhóm học sinh trên xấp xỉ bằng

- (A) 36,7. (B) 38,2. (C) 37,6. (D) 32,6.

CÂU 36. Khảo sát thưởng Tết Bình Ngô 2026 của người lao động ở công ty X được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng (triệu đồng)	[5; 8)	[8; 11)	[11; 14)	[14; 17)	[17; 20)
Số người	30	55	45	30	20

Mức thưởng trung bình của người lao động ở công ty X là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng phần trăm)?

- (A) 10,75. (B) 11,75. (C) 12,25. (D) 11,52.

CÂU 37. Một người chia thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần thành sáu nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm như sau

Nhóm	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180]
Tần số	11	10	6	8	3	2

Trung vị (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- (A) 57. (B) 31. (C) 90. (D) 27.

CÂU 38. Một học sinh tiến hành thống kê nhiệt độ trung bình tại nơi mình sống trong vòng 40 ngày và thu được bảng số liệu sau:

Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)
Số ngày	7	15	12	6

Tứ phân vị thứ nhất của bảng số liệu trên bằng

- (A) 23,5. (B) 27. (C) 26,5. (D) 22,6.

CÂU 39. Một người chia thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần thành 6 nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm như sau.

Nhóm	[0; 40)	[40; 80)	[80; 120)	[120; 160)	[160; 200)	[200; 240)
Tần số	11	10	6	8	4	1

Tứ phân vị thứ ba Q_3 (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- (A) 145. (B) 130. (C) 140. (D) 135.

CÂU 40. Thống kê điểm thi đánh giá năng lực của 120 học sinh một trường THPT được cho ở bảng sau.

Điểm	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	25	35	37	15	8

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc nửa khoảng nào sau đây?

- (A) [40; 60). (B) [20; 40). (C) [60; 80). (D) [0; 20).

CÂU 41. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

- (A) [20; 40). (B) [40; 60). (C) [60; 80). (D) [80; 100).

CÂU 42. Cho số thực dương $a \neq 1$ và số thực dương b thỏa mãn $\log_a b = 2023$. Giá trị của $P = \log_a(a^3 \cdot b)$ bằng

- (A) 2027. (B) 2025. (C) 2024. (D) 2026.

CÂU 43. Với mọi số thực dương a , $\log_3(27a) - \log_3 a$ bằng

- (A) $\log_3(26a)$. (B) 9. (C) 3. (D) $3 - 2\log_3 a$.

CÂU 44. Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa mãn $4^a = 3^b = 6^c$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{c}{a} + \frac{2c}{b}$.

- (A) 3. (B) 0. (C) 1. (D) 2.

CÂU 45. Cho các hàm số $y = 0,25^x$, $y = 13^x$, $y = \log_{0,11} x$, $y = \log_2 x$. Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên tập xác định?

- (A) 2. (B) 3. (C) 0. (D) 1.

CÂU 46. Bất phương trình $\log_3(2x - 1) \leq 2$ có tập nghiệm là

- (A) $S = \left(\frac{1}{2}; 5\right]$. (B) $(-\infty; 5]$. (C) $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right]$. (D) $\left[\frac{1}{2}; 5\right]$.

CÂU 47. Nghiệm của phương trình $\log_2(x + 1) = 3$ là

- (A) $x = 9$. (B) $x = 7$. (C) $x = 8$. (D) $x = 5$.

CÂU 48. Nghiệm của phương trình $\ln(2x - 3) = 0$ là

- (A) $x = 3$. (B) $x = 4$. (C) $x = 2$. (D) $x = 5$.

CÂU 49. Nghiệm của phương trình $3^{2x+1} = 27$ là

- (A) 5. (B) 4. (C) 2. (D) 1.

CÂU 50. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x - 7) + 2 > 0$ là

- (A) $(7; 11)$. (B) $(-\infty; 11)$. (C) $(11; +\infty)$. (D) $[7; 11]$.

CÂU 51. Nghiệm của phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2x-1} = 27$ là

- (A) $x = 3$. (B) $x = 1$. (C) $x = \frac{5}{2}$. (D) $x = \frac{3}{2}$.

CÂU 52. Cho a, b, x là các số thực dương và $a, b \neq 1$. Khi đó $\log_a x$ bằng

- (A) $\frac{\log_b x}{\log_a b}$. (B) $\frac{\log_b x}{\log_b a}$. (C) $\frac{\log_a b}{\log_b x}$. (D) $\frac{\log_b a}{\log_b x}$.

CÂU 53. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(9a)$ bằng

- (A) $3 + a$. (B) $2 + \log_3 a$. (C) $3 + \log_3 a$. (D) $2\log_3 a$.

CÂU 54. Cho $\log_{0,2} x > \log_{0,2} y$. Chọn khẳng định đúng.

- (A) $y > x \geq 0$. (B) $x > y \geq 0$. (C) $x > y > 0$. (D) $y > x > 0$.

CÂU 55. Phương trình $3^{x-2} = \frac{1}{9}$ có nghiệm là

- (A) $x = \frac{19}{9}$. (B) $x = 0$. (C) $x = 4$. (D) $x = 2$.

CÂU 56. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 1$ là

- (A) $(-\infty; 0)$. (B) $(-\infty; 1)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(1; 7)$.

CÂU 57. Cho hai biến cố A và B độc lập. Biết rằng $P(A) = 0,2$ và $P(B) = 0,7$. Giá trị của $P(AB)$ bằng bao nhiêu?

- (A) 0,9. (B) 0,3. (C) 0,14. (D) 0,5.

CÂU 58. Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau, $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(AB)$ bằng

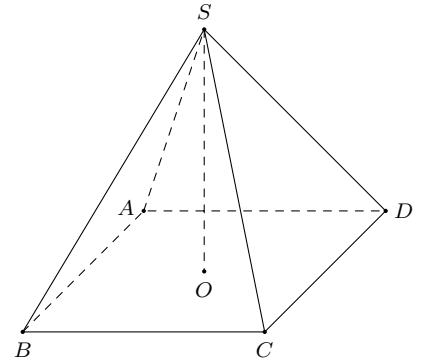
- (A) 0,7. (B) 0,1. (C) 0,58. (D) 0,12.

CÂU 59. Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $IJ \parallel (SAB)$. (B) $IJ \parallel (SAC)$. (C) $IJ \parallel (ABC)$. (D) $IJ \parallel (SBC)$.

CÂU 60. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Đường thẳng CD song song với mặt phẳng nào sau đây?

- (A) (SBC) . (B) $(ABCD)$. (C) (SAD) . (D) (SAB) .



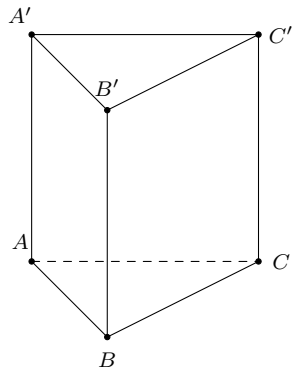
CÂU 61. Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác ABD . Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $MG \parallel (ACB)$. (B) $MG \parallel (BCD)$. (C) $MG \parallel (ABD)$. (D) $MG \parallel (ACD)$.

CÂU 62.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây song song với mặt phẳng $(ACC'A')$?

- (A) AA' . (B) BB' . (C) AC . (D) AB .



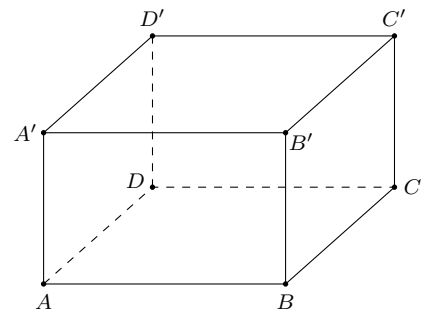
CÂU 63. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- (A) BD song song với $(A'C'D')$. (B) BD song song với $(CB'D')$.
(C) BD vuông góc với $(ADD'A')$. (D) BD vuông góc với $(ACC'A')$.

CÂU 64.

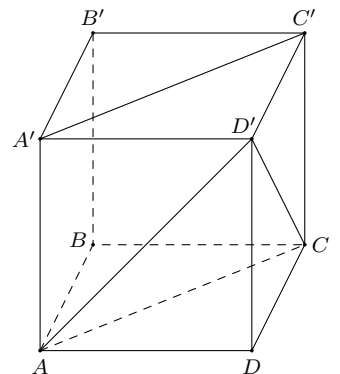
Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AB song song với mặt phẳng nào sau đây?

- (A) $(CC'A'A)$. (B) $(BB'C'C)$. (C) $(A'B'C'D')$. (D) $(AA'D'D)$.



CÂU 65. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng $A'C'$ và $D'C$ bằng

- (A) 90° . (B) 60° . (C) 30° . (D) 45° .



CÂU 66. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , $SA = SC$, $SB = SD$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

- (A) $SC \perp (ABCD)$. (B) $SO \perp (ABCD)$. (C) $SB \perp (ABCD)$. (D) $SA \perp (ABCD)$.

CÂU 67. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Phát biểu nào sau đây là sai?

- (A) $CD \perp (SBC)$. (B) $SA \perp (ABC)$. (C) $BC \perp (SAB)$. (D) $BD \perp (SAC)$.

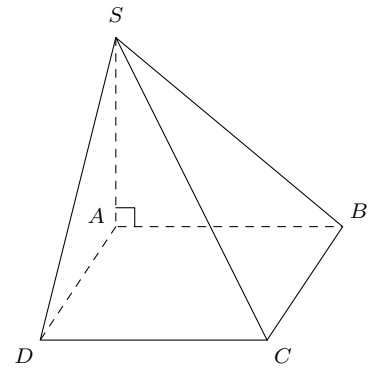
CÂU 68. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy $2a$, cạnh bên $4a$. Tính độ dài đường cao hình chóp.

- (A) $3a$. (B) $2a$. (C) $a\sqrt{14}$. (D) $a\sqrt{15}$.

CÂU 69.

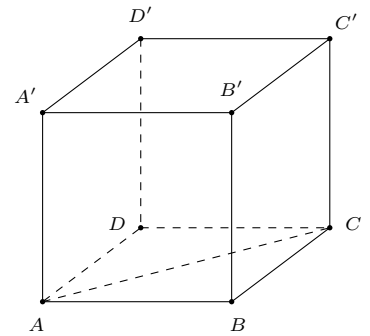
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Số đo góc giữa SB và $(ABCD)$ bằng

- (A) 60° . (B) 30° . (C) 90° . (D) 45° .

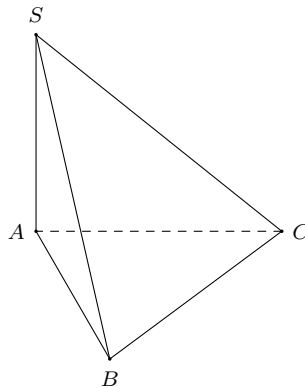


CÂU 70. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$.

- (A) 45° . (B) 90° . (C) 60° . (D) 30° .



CÂU 71. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = a\sqrt{2}$, $AB = a\sqrt{2}$ (xem hình dưới).



Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng

- (A) 45° . (B) 30° . (C) 90° . (D) 60° .

CÂU 72. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 6. Cạnh bên $SA = 5$ và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- (A) $45\sqrt{3}$. (B) $9\sqrt{3}$. (C) $36\sqrt{3}$. (D) $15\sqrt{3}$.

CÂU 73. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$; $SA = 3$; $\triangle ABC$ vuông cân tại A với $AB = 4$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- (A) 48. (B) 16. (C) 8. (D) 24.

CÂU 74. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $BC = 3a$, $CD = 4a$. Cạnh bên SC vuông góc với mặt phẳng đáy và $SC = 5a$. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ là

- (A) $V = 30a^3$. (B) $V = 10a^3$. (C) $V = 60a^3$. (D) $V = 20a^3$.

CÂU 75. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 1 dm, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}$ dm. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ là

- (A) $V = \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ dm}^3$. (B) $V = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ dm}^3$. (C) $V = \frac{\sqrt{2}}{6} \text{ dm}^3$. (D) $V = \sqrt{2} \text{ dm}^3$.

CÂU 76. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và $AA' = 4$, $AB = 5$, $BC = 6$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- (A) 30. (B) 60. (C) 20. (D) 120.

CÂU 77. Cho hình chóp có diện tích đáy bằng 10 và chiều cao bằng 6. Tính thể tích khối chóp đã cho.

- (A) 30. (B) 16. (C) 20. (D) 60.

CÂU 78. Khối chóp $S.ABC$ có chiều cao bằng 3, diện tích đáy bằng 10. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- (A) 2. (B) 10. (C) 15. (D) 30.

CÂU 79. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

- (A) $a^3\sqrt{3}$. (B) $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. (C) $\frac{a^3}{4}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

CÂU 80. Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 2. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- (A) $2\sqrt{3}$. (B) $8\sqrt{3}$. (C) $4\sqrt{3}$. (D) $\sqrt{3}$.

CÂU 81. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 2)(x + 1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; +\infty)$. (B) Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
(C) Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; 2)$. (D) Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-1; 2)$.

CÂU 82. Hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x + 1}$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-\infty; -3)$. (B) $(-3; 1)$. (C) $(-1; +\infty)$. (D) $(-1; 1)$.

CÂU 83. Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- (A) $y = -x^3 + 3x + 5$. (B) $y = -x^3 + 2x - 5$. (C) $y = x^3 + x + 5$. (D) $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$.

CÂU 84. Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2$, $0 \leq t \leq 12$ trong đó N là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào?

- (A) $(0; 8)$. (B) $(0; 10)$. (C) $(8; 12)$. (D) $(8; 10)$.

CÂU 85. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có $f'(x) = x(x - 1)(x + 2)^2$. Số điểm cực trị của hàm số $f(x)$ là

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

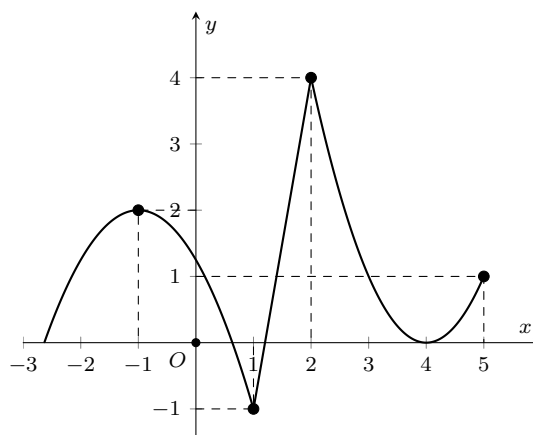
CÂU 86. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-2	-3	$+\infty$	

Hàm số đạt cực đại tại điểm

- (A) $x = 1$. (B) $x = -3$. (C) $x = -2$. (D) $x = 0$.

CÂU 87. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 5]$. Tính $P = M + m$.

- (A) $P = 5$. (B) $P = 3$. (C) $P = 4$. (D) $P = 2$.

CÂU 88. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (2x - 1)(x + 1)$. Hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất trên $[-2; 0]$ bằng

- (A) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$. (B) $f(-1)$. (C) $f(0)$. (D) $f(-2)$.

CÂU 89. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 7x^2 + 11x - 2$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- (A) -5 . (B) -2 . (C) 3 . (D) 5 .

CÂU 90. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{2x - 5}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 5]$ là

- (A) -1 . (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{5}{4}$. (D) 1 .

CÂU 91. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x + 1 - \frac{1}{x - 2}$ là đường thẳng có phương trình

- (A) $y = x$. (B) $x = 2$. (C) $y = 1$. (D) $y = x + 1$.

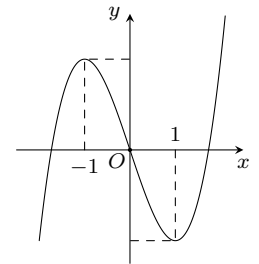
CÂU 92. Cho hàm số $y = 2x - 1 + \frac{3}{x - 2}$ có đồ thị (C) . Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là

- (A) $y = 2x - 1$. (B) $y = x + 2$. (C) $y = 2x + 1$. (D) $y = x - 2$.

CÂU 93.

Hình vẽ bên là đồ thị hàm số

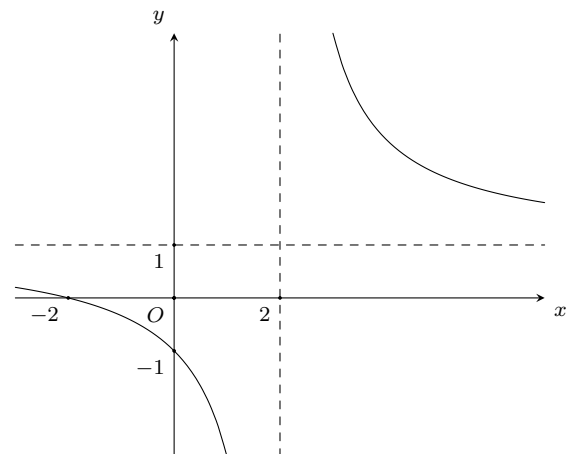
- (A) $y = x^3 + 2x + 1$. (B) $y = x^3 - 3x$. (C) $y = -x^3 + 3x$. (D) $y = x^3 + 3x^2$.



CÂU 94.

Tìm hệ số a, b, c để hàm số $y = \frac{ax + 2}{cx + b}$ có đồ thị như hình vẽ bên

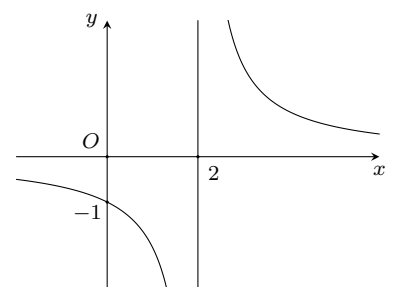
- (A) $a = 2, b = 2, c = -1$. (B) $a = 1, b = 2, c = 1$.
(C) $a = 1, b = 1, c = -1$. (D) $a = 1, b = -2, c = 1$.



CÂU 95.

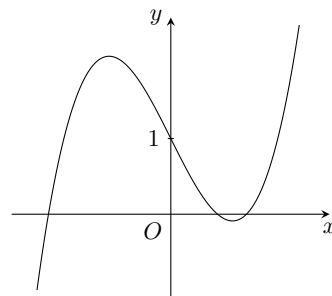
Tìm hệ số b, c để hàm số $y = \frac{2}{cx + b}$ có đồ thị như hình vẽ bên

- (A) $\begin{cases} b = 2 \\ c = -1 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} b = 1 \\ c = -1 \end{cases}$.
(C) $\begin{cases} b = 2 \\ c = 1 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} b = -2 \\ c = 1 \end{cases}$.



CÂU 96. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

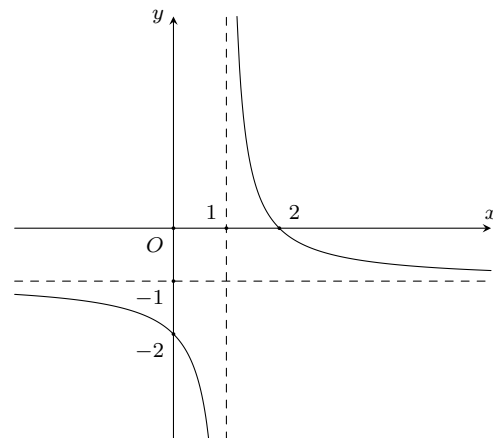
- ☐ A $y = x^3 + 2x + 1$.
 ☐ B $y = x^3 - 2x + 1$.
 ☐ C $y = -x^3 + 2x + 1$.
 ☐ D $y = x^3 - 2x^2 + 1$.



CÂU 97.

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Trong các hệ số a, b, c, d có bao nhiêu số dương?

- ☐ A 2.
 ☐ B 1.
 ☐ C 3.
 ☐ D 0.



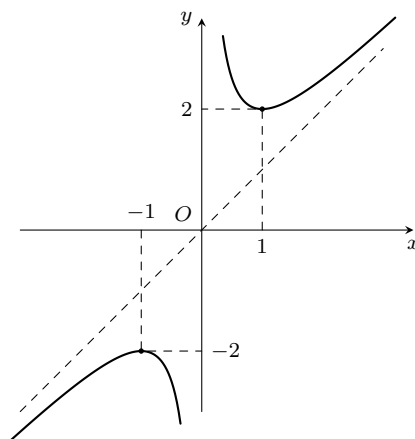
CÂU 98. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-3	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- ☐ A $(0; 1)$.
 ☐ B $(-3; 0)$.
 ☐ C $(2; +\infty)$.
 ☐ D $(-\infty; -1)$.

CÂU 99. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như bên dưới.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- ☐ A $(0; 2)$.
 ☐ B $(-1; 1)$.
 ☐ C $(-1; 0)$.
 ☐ D $(1; 2)$.

CÂU 100. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	6	-26	$+\infty$	

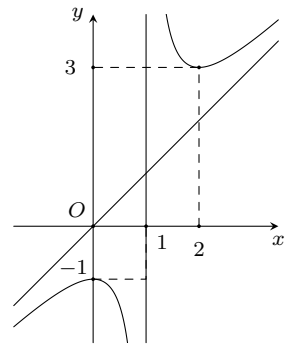
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-26; 6)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(3; +\infty)$. (D) $(-1; 2)$.

CÂU 101.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- (A) $(-\infty; 1)$. (B) $(1; 2)$.
(C) $(2; +\infty)$. (D) $(-1; 1)$.



CÂU 102. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-2; 2)$. (B) $(-1; 1)$. (C) $(-2; 1)$. (D) $(1; +\infty)$.

CÂU 103. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	4	-1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-1; 0)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(-1; 1)$. (D) $(0; 1)$.

CÂU 104. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

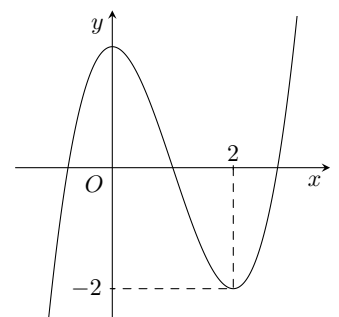
x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$			
y'	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; 2)$. (B) $(3; 4)$. (C) $(4; +\infty)$. (D) $(1; 3)$.

CÂU 105. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 2)$. (B) $(0; +\infty)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(-\infty; 2)$.



CÂU 106. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)(x - 2)^2(x - 3)^3$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 0.

CÂU 107. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

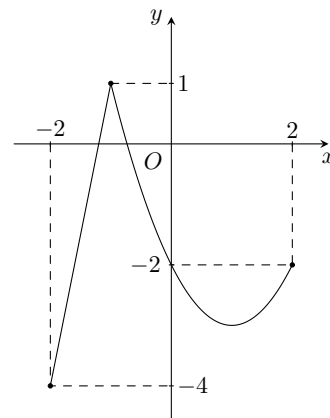
x	$-\infty$	-3	-2	3	5	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- (A) 3. (B) 4. (C) 2. (D) 5.

CÂU 108. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 2]$ như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$. Khi đó, giá trị của biểu thức $M - m$ bằng

- (A) 5. (B) -4. (C) 0. (D) 3.



CÂU 109. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = 2x + 3 + \frac{1}{x-1}$ là

- (A) 0. (B) 3. (C) 1. (D) 2.

CÂU 110. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	
$f(x)$	0 $\searrow$ $-\infty$	$+\infty$ $\searrow$ 0	

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có phương trình là

- (A) $x = 1$. (B) $y = 0$. (C) $y = 1$. (D) $x = 0$.

CÂU 111. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$
y	2 $\searrow$ -4	$+\infty$ $\searrow$ -2	$+\infty$	

Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 0.

CÂU 112. Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x-2}$ là

- (A) $x = 2$. (B) $y = 2$. (C) $x = 3$. (D) $y = 3$.

CÂU 113. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{2-x}$ có đường tiệm cận ngang là đường thẳng có phương trình

- (A) $y = -2$. (B) $x = -2$. (C) $y = 1$. (D) $x = 2$.

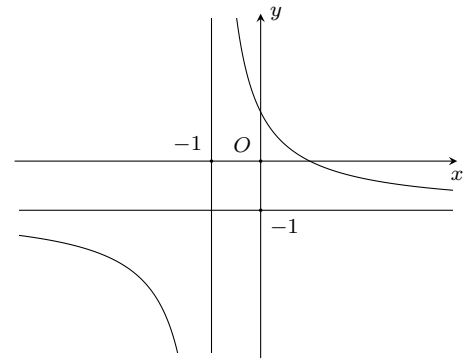
CÂU 114. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

- (A) $y = 1$. (B) $x = 1$. (C) $y = 2$. (D) $x = 2$.

CÂU 115. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ.

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- (A) $y = 1$. (B) $y = -1$. (C) $x = 1$. (D) $x = -1$.



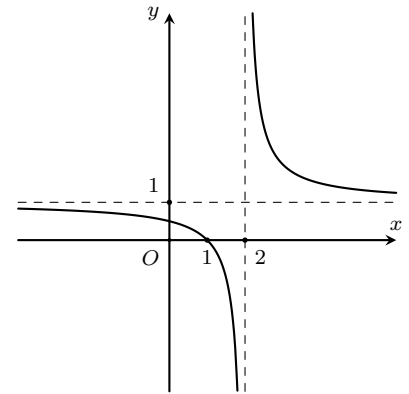
CÂU 116. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{5x-16}$ là

- (A) $y = \frac{16}{5}$. (B) $x = \frac{16}{5}$. (C) $x = \frac{1}{5}$. (D) $y = \frac{1}{5}$.

CÂU 117.

Cho đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- (A) $x = 2$. (B) $y = 2$. (C) $x = 1$. (D) $y = 1$.



CÂU 118. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ là đường thẳng có phương trình

- (A) $y = -1$. (B) $x = -1$. (C) $y = 2$. (D) $x = 2$.

CÂU 119. Đồ thị hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng là

- (A) $y = 1$. (B) $x = -3$. (C) $x = 1$. (D) $x = -1$.

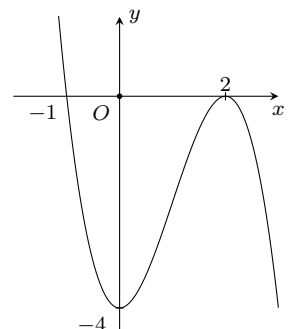
CÂU 120. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-2}{x+1}$ là

- (A) $x = -1$. (B) $x = 1$. (C) $x = -2$. (D) $x = 2$.

CÂU 121.

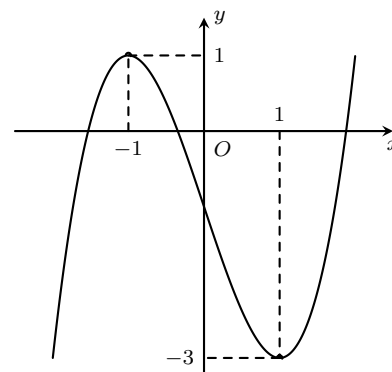
Đường cong ở hình sau là đồ thị hàm số nào?

- (A) $y = x^2 - 4$. (B) $y = -x^2 - 4$.
(C) $y = x^3 - 4$. (D) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.



CÂU 122.

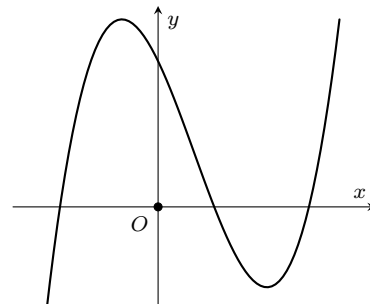
Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm



- (A) $x = -2$. (B) $x = -1$. (C) $x = -3$. (D) $x = 1$.

CÂU 123.

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của a, d .



- (A) $a > 0, d < 0$. (B) $a < 0, d < 0$. (C) $a > 0, d > 0$. (D) $a < 0, d > 0$.

CÂU 124. Mỗi ngày bác Sơn đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Sơn được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- (A) 0,975. (B) 0,5. (C) 0,9. (D) 0,575.

CÂU 125. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp về độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành như sau

Độ dài (cm)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Tần số	7	19	24	10

Tính khoảng tứ phân vị (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) của mẫu số liệu trên.

- (A) 13,5. (B) 13,6. (C) 13,8. (D) 13,7.

CÂU 126. Mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng) được cho trong bảng sau

Nhóm (triệu đồng)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	
Tần số	6	14	16	12	2	$n = 50$

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- (A) 3,34. (B) 3,16. (C) 3,15. (D) 3,32.

CÂU 127. Bảng tần số ghép nhóm sau thống kê lại cự li quả phát bóng của các vận động viên trong một giải golf (đơn vị: mét).

Nhóm	[160; 162)	[162; 164)	[164; 166)	[166; 168)	[168; 170)
Tần số	10	25	10	4	1

Khoảng tứ phân vị (đơn vị: mét) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- (A) 1,9. (B) 2,5. (C) 2,3. (D) 2,1.

CÂU 128. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 30 ngày, ta có bảng số liệu sau:

Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)
Số ngày	6	12	9	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- (A) 1,875. (B) 25,5. (C) 4,125. (D) 21,375.

CÂU 129. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được cho bởi mẫu số liệu sau

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10]
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của một số học sinh đó là:

- A

0,616.
- B

0,785.
- C

0,78.
- D

0,609.

CÂU 130. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm A	[1,6; 1,8)	[1,8; 2,0)	[2,0; 2,2)	[2,2; 2,4)	[2,4; 2,6)
Tần số	12	25	18	10	2
Nhóm B	[2,0; 2,2)	[2,2; 2,4)	[2,4; 2,6)	[2,6; 2,8)	[2,8; 3,0)
Tần số	24	50	36	20	4

Gọi S_A^2 và S_B^2 lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A

$S_B^2 = 4S_A^2$.
- B

$S_A^2 = S_B^2 - 0,16$.
- C

$S_A^2 = S_B^2$.
- D

$S_B^2 = 2S_A^2$.

CÂU 131. Thống kê điểm thi tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2024 của một lớp 12 thu được kết quả như sau:

Nhóm	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Tần số	3	4	5	10	15	10	0

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên bằng

- A

7.
- B

6.
- C

10.
- D

8.

CÂU 132. Thống kê điểm kiểm tra toán của học sinh hai lớp 12A và 12B được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.

Điểm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10]
Lớp 12A	0	1	10	15	17
Lớp 12B	1	5	17	10	9

Gọi R_A và R_B lần lượt là khoảng biến thiên của hai lớp 12A và 12B. Giá trị $R_A + R_B$ bằng

- A

14.
- B

20.
- C

25.
- D

18.

CÂU 133. Bảng sau thống kê cân nặng của 30 học sinh lớp 12A1:

Cân nặng (Kg)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)
Số học sinh	5	10	5	8	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A

70.
- B

45.
- C

5.
- D

25.

CÂU 134. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu?

- A

16.
- B

4.
- C

20.
- D

15.

CÂU 135. Mẫu số liệu thống kê điểm trung bình cuối học kì I môn Toán của một số học sinh lớp 12 được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)	[8,5; 9)	[9; 9,5)	[9,5; 10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A

3,25.
- B

3,5.
- C

3.
- D

2,5.

CÂU 136. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị Q_2 của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A

[2; 4).
- B

[4; 6).
- C

[6; 8).
- D

[8; 10).

CÂU 137. Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 3 thì có phương sai bằng

- A

$s^2 = 6$.
- B

$s^2 = 3$.
- C

$s^2 = 9$.
- D

$s^2 = \sqrt{3}$.

CÂU 138. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^5 + \frac{1}{x^3}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Tìm $F(x)$.

- A

$F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2}$.
- B

$F(x) = x^6 + \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$.
- C

$F(x) = x^6 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$.
- D

$F(x) = x^6 - \frac{3}{x^2} + 2$.

CÂU 139. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + 2026$ là

- (A) $\frac{x^4}{4} + 2026x$. (B) $\frac{x^4}{4} + 2026x + C$. (C) $4x^4 + 2026x + C$. (D) $3x^2 + C$.

CÂU 140. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

- (A) $-\sin x + 3x^2 + C$. (B) $\sin x + 3x^2 + C$. (C) $\sin x + 6x^2 + C$. (D) $-\sin x + C$.

CÂU 141. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ là

- (A) $\cos x + \ln x + C$. (B) $-\cos x - \frac{1}{x^2} + C$. (C) $\cos x - \frac{1}{x^2} + C$. (D) $-\cos x + \ln x + C$.

CÂU 142. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$ là

- (A) $2(-\cos 2x + \sin 2x) + C$. (B) $\frac{1}{2}(\cos 2x - \sin 2x) + C$. (C) $\frac{1}{2}(\sin 2x - \cos 2x) + C$. (D) $2(\cos 2x - \sin 2x) + C$.

CÂU 143. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x - x$ là

- (A) $\frac{2^{x+1}}{x+1} - \frac{x^2}{2} + C$. (B) $\frac{2^x}{\ln 2} - \frac{x^2}{2} + C$. (C) $x \cdot 2^{x-1} - \frac{x^2}{2} + C$. (D) $\frac{2^x}{x} - \frac{x^2}{2} + C$.

CÂU 144. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $\int_0^4 f(x) dx = -3$ và $\int_4^3 f(x) dx = 2$. Khi đó, $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- (A) -5 . (B) -1 . (C) 1 . (D) 5 .

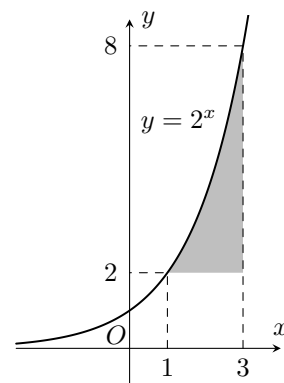
CÂU 145. Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = a + b \ln c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

- (A) $S = 9$. (B) $S = 8$. (C) $S = 7$. (D) $S = 6$.

CÂU 146.

Diện tích hình phẳng được tô màu trong hình bên là

- (A) $S = \int_1^3 (2^x - 2) dx$. (B) $S = \int_1^3 (2^x + 2) dx$. (C) $S = \int_1^3 (2^x - 2) dx$. (D) $S = \int_1^3 2^x dx$.



CÂU 147. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox bằng

- (A) 33 . (B) $\frac{33}{5}$. (C) $\frac{33\pi}{5}$. (D) 33π .

CÂU 148. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{e^x - x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ quanh trục Ox là

- (A) $\pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$. (B) $e^2 - e - \frac{5}{2}$. (C) $\pi \left(e^2 - e - \frac{5}{2} \right)$. (D) $e^2 - e - \frac{3}{2}$.

CÂU 149. Khối trụ có bán kính đáy R và chiều cao h . Thể tích khối trụ được tính theo công thức

- (A) $V = 2\pi R^2 h$. (B) $V = \frac{4}{3}\pi R^2 h$. (C) $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$. (D) $V = \pi R^2 h$.

CÂU 150. Biết $\int g(x) dx = G(x) + C$ (với C là hằng số). Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $g'(x) = G(x) + C$. (B) $G'(x) = g(x)$. (C) $G'(x) = g(x) - C$. (D) $g'(x) = G(x)$.

CÂU 151. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

- (A) $2x^2 + C$. (B) $2x^2 + 6x + C$. (C) $x^2 + C$. (D) $x^2 + 6x + C$.

CÂU 152. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^2 + \sin x$ là

- (A) $2x^3 - \cos x + C$. (B) $2x^3 + \cos x + C$. (C) $3x^2 - \cos x + C$. (D) $12x + \cos x + C$.

CÂU 153. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

- (A) $F(x) = -\tan x + C$. (B) $F(x) = \cos x + C$. (C) $F(x) = -\cos x + C$. (D) $F(x) = \tan x + C$.

CÂU 154. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $y = \sin x + \cos x$ là

- (A) $\int (\sin x + \cos x) dx = \sin x + \cos x + C$. (B) $\int (\sin x + \cos x) dx = -\sin x - \cos x + C$.
(C) $\int (\sin x + \cos x) dx = -\sin x + \cos x + C$. (D) $\int (\sin x + \cos x) dx = \sin x - \cos x + C$.

CÂU 155. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x$ là

- (A) $\frac{5^x}{\ln 5} + C$. (B) $\frac{5^{x+1}}{x+1} + C$. (C) $5^x + C$. (D) $5^x \cdot \ln 5 + C$.

CÂU 156. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là

- (A) $\frac{4^{x+1}}{x+1} + C$. (B) $\frac{4^x}{2 \ln 2} + C$. (C) $\frac{4^x}{x} + C$. (D) $x \cdot 4^{x-1} + C$.

CÂU 157. Cho hàm số $f(x) = 3^x + \sin x$. Một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $F(x) = 3^x \ln 3 + \cos x$. (B) $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \sin x$. (C) $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x$. (D) $F(x) = 3^x + \sin x$.

CÂU 158. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 4$ và $\int_3^5 f(x) dx = -2$. Giá trị của $I = \int_1^5 f(x) dx$ bằng

- (A) $I = 6$. (B) $I = 2$. (C) $I = -2$. (D) $I = -8$.

CÂU 159. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(1) = -2$, $f(2) = 1$ và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Giá trị của tích phân $I = \int_1^2 f'(x) dx$ là

- (A) $I = -1$. (B) $I = 2$. (C) $I = -3$. (D) $I = 3$.

CÂU 160. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^5 f(x) dx = -2$ thì $\int_2^5 f(x) dx$ bằng

- (A) 1. (B) 6. (C) -3. (D) -5.

CÂU 161. Biết $\int_{-1}^1 f(x) dx = 3$, khi đó $\int_{-1}^1 [2f(x) + 1] dx$ bằng

- (A) 8. (B) 10. (C) 7. (D) 6.

CÂU 162. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 3$ được xác định bằng công thức

- (A) $S = \pi \int_{-1}^3 |x^2 - 2x| dx$. (B) $S = \pi \int_{-1}^3 (x^2 - 2x)^2 dx$. (C) $S = \int_{-1}^3 |x^2 - 2x| dx$. (D) $S = \left| \int_{-1}^3 (x^2 - 2x) dx \right|$.

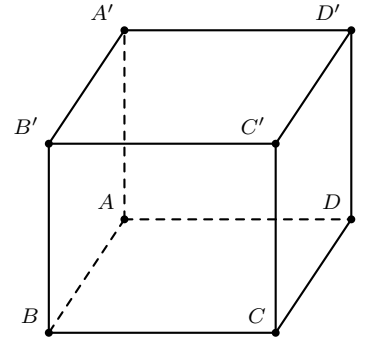
CÂU 163. Trong mặt phẳng Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x - 1$, trục hoành và hai đường $x = 1$, $x = 3$ được xác định bằng công thức nào sau đây?

- (A) $S = \int_1^3 (3x - 1)^2 dx$. (B) $S = \pi \int_1^3 |3x - 1| dx$. (C) $S = \int_1^3 (3x - 1) dx$. (D) $S = \pi \int_1^3 (3x - 1)^2 dx$.

CÂU 164.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

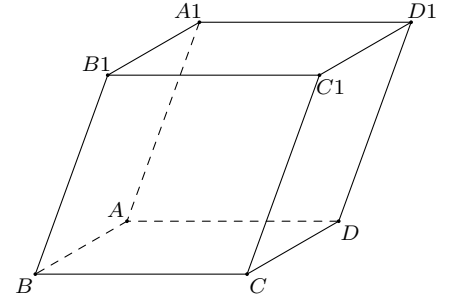
- (A) $\vec{AO} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
 (B) $\vec{AO} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
 (C) $\vec{AO} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
 (D) $\vec{AO} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.



CÂU 165.

Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- (A) $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1} = \vec{AC_1}$.
 (B) $\vec{AB} + \vec{DD_1} = \vec{AD_1}$.
 (C) $\vec{AB} + \vec{CC_1} = \vec{AB_1}$.
 (D) $\vec{AD} + \vec{BB_1} = \vec{AD_1}$.

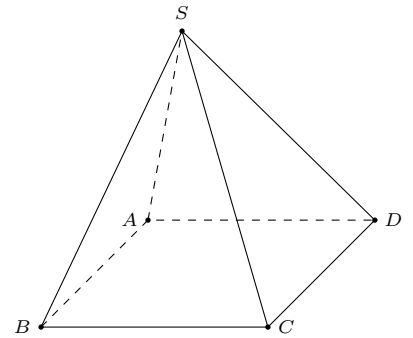


CÂU 166. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{A'C'} - \vec{A'A}$ bằng

- (A) $a\sqrt{6}$.
 (B) $a\sqrt{3}$.
 (C) $a\sqrt{2}$.
 (D) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 167. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Tìm khẳng định đúng.

- (A) $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{SC} - \vec{SD}$.
 (B) $\vec{SA} = \vec{SB} + \vec{CD}$.
 (C) $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BD}$.
 (D) $\vec{SA} = \vec{SB} + \vec{DC}$.



CÂU 168. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, P là trung điểm của AB và CD . Đặt $\vec{BA} = \vec{b}$, $\vec{AC} = \vec{c}$, $\vec{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$.
 (B) $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$.
 (C) $\vec{MP} = \frac{1}{2}(-\vec{d} + \vec{b} + \vec{c})$.
 (D) $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

CÂU 169. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. O là tâm của đáy $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

- (A) $\vec{AB} + \vec{BC'} + \vec{CD} + \vec{D'A} = \vec{0}$.
 (B) $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC'} = \vec{AD'} + \vec{D'O} + \vec{OC'}$.
 (C) $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$.
 (D) $\vec{AB} + \vec{AA'} = \vec{AD} + \vec{DD'}$.

CÂU 170. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng và khác vectơ $\vec{0}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$.
 (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
 (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.
 (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

CÂU 171. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ biết $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 5$ và góc giữa hai vectơ bằng 120° . Độ dài vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ bằng

- (A) $|\vec{u} + \vec{v}| = 7$.
 (B) $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{19}$.
 (C) $|\vec{u} + \vec{v}| = 19$.
 (D) $|\vec{u} + \vec{v}| = 49$.

CÂU 172. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ với $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tọa độ điểm D là

- (A) $D(-4; 8; -3)$.
 (B) $D(-2; 2; 5)$.
 (C) $D(0; 2; 5)$.
 (D) $D(-4; 8; 3)$.

CÂU 173. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; -2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là

- (A) $M(4; -5; 0)$.
 (B) $M(2; -3; 0)$.
 (C) $M(4; 5; 0)$.
 (D) $M(0; 0; 1)$.

CÂU 174. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -1; 2)$, $\vec{v} = (2; -1; -3)$. Tính độ dài của vectơ $3\vec{u} + \vec{v}$.

- (A) $\sqrt{14}$.
 (B) $\sqrt{114}$.
 (C) $5\sqrt{2}$.
 (D) $3\sqrt{5}$.

CÂU 175. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (3; 4; 3)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ là

- Ⓐ (4; 6; 2). Ⓑ (-4; -6; -2). Ⓒ (2; 2; 4). Ⓓ (-2; -2; -4).

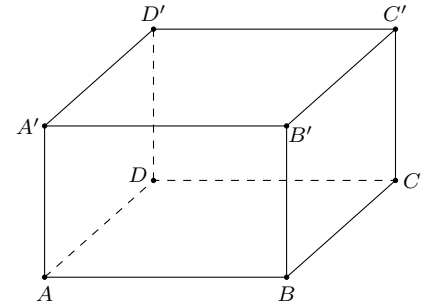
CÂU 176. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 3; 3)$, $\vec{b} = (0; -2; -1)$, $\vec{c} = (1; -2; 1)$. Khi đó tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ là

- Ⓐ (1; 2; 3). Ⓑ (3; 6; 4). Ⓒ (1; 3; 3). Ⓓ (3; -1; 5).

CÂU 177.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào đúng?

- Ⓐ $\vec{AD}$ cùng hướng với $\vec{B'C'}$. Ⓑ $\vec{AC'}$ cùng hướng với $\vec{A'C'}$.
Ⓒ $\vec{CD}$ cùng hướng với $\vec{D'C'}$. Ⓓ $\vec{AC'} = \vec{BD'}$.

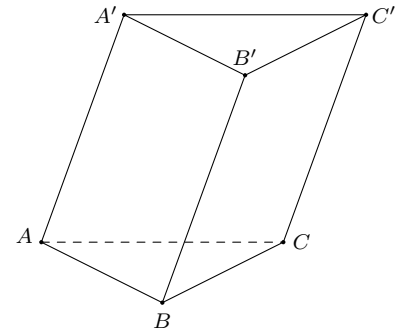


CÂU 178. Cho hình chóp $S.ABC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- Ⓐ $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{AB}$. Ⓑ $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{SC}$. Ⓒ $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{CS}$. Ⓓ $\vec{SA} - \vec{SB} = \vec{BA}$.

CÂU 179. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (xem hình vẽ bên). Phát biểu nào sau đây đúng?

- Ⓐ $\vec{BA} + \vec{A'C'} = \vec{A'A}$. Ⓑ $\vec{BA} + \vec{A'C'} = \vec{BC}$.
Ⓒ $\vec{BA} + \vec{A'C'} = \vec{C'B'}$. Ⓓ $\vec{BA} + \vec{A'C'} = \vec{BC'}$.

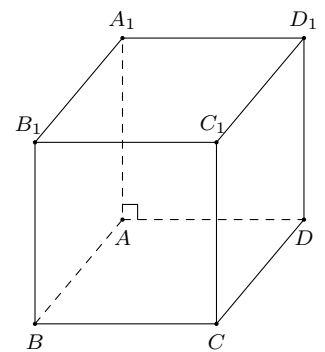


CÂU 180. Trong không gian, cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- Ⓐ $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE} = \vec{AG}$. Ⓑ $\vec{DA} + \vec{DC} + \vec{DE} = \vec{DF}$. Ⓒ $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BE} = \vec{BH}$. Ⓓ $\vec{EA} + \vec{EF} + \vec{EB} = \vec{EC}$.

CÂU 181.

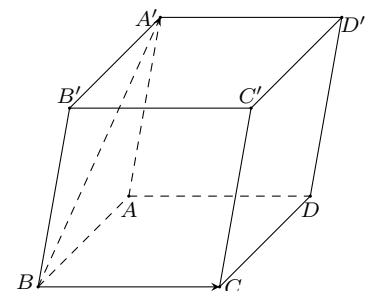
Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (tham khảo hình vẽ bên). Phát biểu nào sau đây đúng?



- Ⓐ $\vec{AC_1} = \vec{AA_1} + \vec{AB}$. Ⓑ $\vec{AC_1} = \vec{AA_1} + \vec{AB} + \vec{AD}$. Ⓒ $\vec{AC_1} = \vec{AA_1} + \vec{A_1C}$. Ⓓ $\vec{AC_1} = \vec{AA_1} + \vec{CA_1}$.

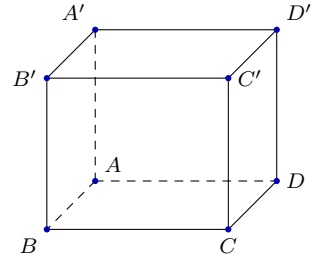
CÂU 182. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình bên). Khi đó, $\vec{BA'} + \vec{BC}$ bằng

- Ⓐ $\vec{BB'}$. Ⓑ $\vec{BD'}$. Ⓒ $\vec{BC'}$. Ⓓ $\vec{BD}$.



CÂU 183. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC}$.
(C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$.



CÂU 184. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$. (C) $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC'}$. (D) $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.

CÂU 185. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = 7\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

- (A) $(7; 4; 2)$. (B) $(-7; 4; 2)$. (C) $(-7; -4; -2)$. (D) $(7; -4; -2)$.

CÂU 186. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -4; 3)$ và $B(2; 2; 9)$. Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là

- (A) $(2; -1; 6)$. (B) $(0; 6; 6)$. (C) $(4; -2; 12)$. (D) $(0; 3; 3)$.

CÂU 187. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $K(4; -1; 3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

- (A) $(0; -1; 3)$. (B) $(4; 0; -3)$. (C) $(0; -1; 0)$. (D) $(4; 0; 3)$.

CÂU 188. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 4; -5)$. Tọa độ điểm A' là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là

- (A) $(2; 0; 0)$. (B) $(0; 4; -5)$. (C) $(2; 4; 0)$. (D) $(2; 0; -5)$.

CÂU 189. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -3)$. Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -3)$ trên trục Ox có tọa độ là

- (A) $(0; 1; 0)$. (B) $(0; 1; -3)$. (C) $(2; 0; 0)$. (D) $(0; 0; -3)$.

CÂU 190. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; -1)$ và $B(-1; 5; 0)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- (A) $I(2; 3; -1)$. (B) $I\left(\frac{2}{3}; 1; -\frac{1}{3}\right)$. (C) $I\left(-2; \frac{7}{2}; \frac{1}{2}\right)$. (D) $I\left(1; \frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

CÂU 191. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 4)$, $B(4; 5; -2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- (A) $\overrightarrow{AB} = (2; 4; -6)$. (B) $\overrightarrow{AB} = (1; 2; -3)$. (C) $\overrightarrow{AB} = (3; 3; 1)$. (D) $\overrightarrow{AB} = (6; 6; 2)$.

CÂU 192. Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{u} = (1; -2; 2)$ và $\vec{v} = (1; 3; -5)$. Tọa độ của vectơ $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$ là

- (A) $(2; 1; -3)$. (B) $(0; 1; -3)$. (C) $(0; -5; 7)$. (D) $(0; 5; -7)$.

CÂU 193. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

- (A) $(2; -5; 0)$. (B) $(0; 2; -5)$. (C) $(2; 0; 5)$. (D) $(2; 0; -5)$.

CÂU 194. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(3; -1; 2)$. Tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{BA}$ là

- (A) $(2; -2; 4)$. (B) $(2; 0; 0)$. (C) $(1; -1; 2)$. (D) $(-2; 2; -4)$.

CÂU 195. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

- (A) $(-1; 3; -2)$. (B) $(-2; -1; -3)$. (C) $(-3; 2; -1)$. (D) $(2; -1; -3)$.

CÂU 196. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (2; 2; -1)$. Tọa độ của véc-tơ $\vec{a} - 2\vec{b}$ là

- (A) $(-3; -2; 1)$. (B) $(3; 2; 5)$. (C) $(-3; -2; 5)$. (D) $(-1; 0; 4)$.

CÂU 197. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (-3; 4; 5)$, $\vec{v} = (-1; 0; 1)$. Chọn khẳng định đúng.

- (A) $\vec{u} + \vec{v} = (-4; 4; 6)$. (B) $3\vec{v} = (-3; 0; -3)$. (C) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$. (D) $\vec{u} - \vec{v} = (2; 4; 4)$.

CÂU 198. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 0; 2)$, $\vec{b} = (-3; 0; -6)$ và $\vec{c} = (2; -5; -1)$. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau

- (A) $\vec{b} \perp \vec{c}$. (B) $\vec{a}$ ngược hướng với $\vec{c}$.
(C) $\vec{b} = -3\vec{a}$. (D) $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = (-4; 5; -3)$.

CÂU 199. Khoảng cách giữa hai điểm $I(1; 4; -3)$ và $K(6; 4; 5)$ là

- (A) $\sqrt{95}$. (B) $\sqrt{103}$. (C) $\sqrt{89}$. (D) $\sqrt{114}$.

CÂU 200. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -2; 6)$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ bằng

- (A) $|\vec{a}| = 44$. (B) $|\vec{a}| = \sqrt{11}$. (C) $|\vec{a}| = 6$. (D) $|\vec{a}| = 2\sqrt{11}$.

CÂU 201. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 3; 3)$, $\vec{b} = (3; 2; -1)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 9$. (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 7$. (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$.

CÂU 202. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3z - 5 = 0$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- (A) $\vec{u} = (2; 0; -3)$. (B) $\vec{a} = (2; -3; -5)$. (C) $\vec{v} = (2; -3; 0)$. (D) $\vec{b} = (-2; 3; 0)$.

CÂU 203. Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2; 1; -3)$, đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng $(Q): x + y + 3z = 0$, $(R): 2x - y + z = 0$ là

- (A) $4x - 5y - 3z - 12 = 0$. (B) $4x + 5y - 3z - 4 = 0$. (C) $4x - 5y - 3z - 8 = 0$. (D) $4x + 5y - 3z - 22 = 0$.

CÂU 204. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 2)$ và $B(3; -2; -4)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

- (A) $2x - 2y - 3z = 0$. (B) $2x - 2y + 3z + 1 = 0$. (C) $2x - 2y - 3z - 5 = 0$. (D) $2x + 2y - 3z - 1 = 0$.

CÂU 205. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận $\vec{n} = (-4; 3; 0)$ làm một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là

- (A) $4x - 3z = 0$. (B) $-4x + 3y = 0$. (C) $-4y + 3z = 0$. (D) $-4x + 3z = 0$.

CÂU 206. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 3)$, $B(1; 0; 1)$, $C(-1; 1; 2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC ?

- (A) $\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$. (B) $x - 2y + z = 0$. (C) $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$. (D) $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$.

CÂU 207. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - 3z + 2 = 0$?

- (A) $N(3; 4; -2)$. (B) $M(-1; 3; 0)$. (C) $P(2; -3; 1)$. (D) $K(1; 0; 1)$.

CÂU 208. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 4z - 1 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là

- (A) $\vec{n}_3 = (2; 1; 4)$. (B) $\vec{n}_4 = (2; 4; -1)$. (C) $\vec{n}_1 = (-2; 1; -4)$. (D) $\vec{n}_2 = (2; -1; -1)$.

CÂU 209. Cho mặt phẳng $(P): 3x - y + z - 2 = 0$. Vectơ nào trong các vectơ dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- (A) $\vec{n} = (3; -1; 1)$. (B) $\vec{n} = (3; -1; 2)$. (C) $\vec{n} = (3; -1; -2)$. (D) $\vec{n} = (3; -1; 0)$.

CÂU 210. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) ?

- (A) $\vec{n}_3 = (-3; 2; -4)$. (B) $\vec{n}_2 = (3; 2; 4)$. (C) $\vec{n}_1 = (3; -2; -4)$. (D) $\vec{n}_4 = (3; 2; -4)$.

CÂU 211. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

- (A) $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. (B) $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. (C) $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. (D) $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

CÂU 212. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 3z + 7 = 0$ đi qua điểm nào sau đây?

- (A) $M(1; 2; -2)$. (B) $N(1; -2; -2)$. (C) $P(4; 2; -2)$. (D) $Q(2; 2; -3)$.

CÂU 213. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1; 0; 0)$ tới mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$ bằng

- (A) 9. (B) $\sqrt{3}$. (C) 3. (D) 1.

CÂU 214. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{3}$. Một vectơ chỉ phương của d là

- (A) $\vec{u} = (2; -1; 3)$. (B) $\vec{u} = (-2; 1; 3)$. (C) $\vec{u} = (1; 3; -2)$. (D) $\vec{u} = (2; 1; -3)$.

CÂU 215. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- (A) $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$. (B) $\vec{u}_1 = (4; 2; -6)$. (C) $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$. (D) $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$.

CÂU 216. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là

- (A) $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25$. (B) $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$.
(C) $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5$. (D) $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$.

CÂU 217. Một hộp chứa các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau gồm 5 viên bi trắng, 6 viên bi đỏ và 8 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi từ hộp, trong đó có x viên bi trắng, y viên bi đỏ và z viên bi xanh.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{19}^5$.		
b) Xác suất lấy được 5 viên bi đều màu xanh là $\frac{1}{2907}$.		
c) Xác suất lấy được 5 viên bi có ít nhất một viên bi màu xanh nhỏ hơn 0,94.		
d) Xác suất lấy được 5 viên đủ cả ba màu, đồng thời ba số $x - y, y - z, z - x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng bằng $\frac{215}{969}$.		

Lời giải.

CÂU 218. Cho một đa giác đều (H) có 9 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có ba đỉnh lấy từ các đỉnh của đa giác trên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chọn một tam giác trong tập X . Xác suất để tam giác đó là tam giác cân nhưng không phải tam giác đều bằng $\frac{3}{7}$.		
b) Số tam giác đều có trong tập X là 3.		
c) Đặt 9 đồng xu được đánh số từ 1 đến 9 trên các đỉnh của đa giác đều (H) , mỗi đỉnh đặt một đồng xu. Gọi A là biến cố "Các tam giác đều có ba đỉnh là đỉnh của (H) có tổng các số ghi trên ba đồng xu của mỗi tam giác đó là bằng nhau". Khi đó $P(A) = \frac{1}{280}$.		
d) Số tam giác có trong tập X là 84.		

Lời giải.

CÂU 219. Có tám bạn học sinh ngồi quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu (các đồng xu đều cân đối, đồng chất). Tất cả tám bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn nào gieo được mặt ngửa sẽ đứng lên. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Số phần tử của không gian mẫu khi tám bạn cùng tung đồng xu bằng 256.		
b) Số kết quả của phép thử sao cho có đúng một bạn đứng lên là 8.		
c) Số kết quả của phép thử sao cho có đúng hai bạn đứng lên, và hai bạn đó không đứng cạnh nhau là 8.		
d) Xác suất để có ít nhất hai bạn ngồi liền kề nhau phải đứng lên là $\frac{105}{128}$.		

Lời giải.

CÂU 220. Từ 12 học sinh gồm 5 học sinh giỏi, 4 học sinh khá, 3 học sinh trung bình, giáo viên muốn thành lập 4 nhóm làm 4 bài tập lớn khác nhau, mỗi nhóm 3 học sinh.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách xếp tất cả 5 học sinh giỏi vào 4 nhóm để mỗi nhóm luôn có học sinh giỏi là 60 cách.		
b) Số cách xếp 4 học sinh khá vào 4 nhóm để mỗi nhóm có đúng một học sinh khá là 24 cách.		
c) Số cách lập 4 nhóm từ 12 học sinh sao cho mỗi nhóm có đúng 3 học sinh bằng 369 600 cách.		
d) Số cách chọn 3 học sinh trong 12 học sinh là 220 cách.		

Lời giải.

CÂU 221. Cho hàm số $f(x) = x + 2 \cos x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) = 1 + 2 \sin x$.		
b) $f(0) + f(\pi) = \pi$.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $\frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$.		
d) Trên đoạn $[0; \pi]$ thì phương trình $f'(x) = 0$ chỉ có đúng một nghiệm là $x = \frac{\pi}{6}$.		

Lời giải.

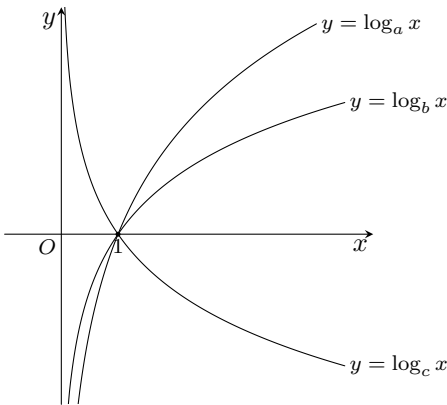
CÂU 222. Số giờ làm thêm trong một tuần của sinh viên

Số giờ làm thêm	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)
Số sinh viên	12	20	37	21	10

Mệnh đề	Đ	S
a) Số sinh viên được điều tra là 100.		
b) Số giờ làm thêm trung bình không ít hơn 6.		
c) Mốt của mẫu số liệu là 7,5.		
d) Tứ phân vị thứ hai lớn hơn 6,5.		

Lời giải.

CÂU 223. Cho các hàm số $y = \log_a x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$ với a, b, c là ba số thực dương khác 1 có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = \log_c x$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.		
b) Đường thẳng $y = 3$ cắt hai đồ thị $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ tại các điểm có hoành độ lần lượt là x_1, x_2 sao cho $x_2 = 2x_1$. Khi đó $\frac{a}{b} = \sqrt[3]{2}$.		
c) Từ đồ thị ta có $0 < c < 1 < a < b$.		
d) Đồ thị các hàm số trên đều đi qua điểm $A(1; 0)$.		

Lời giải.

CÂU 224. Cho hàm số $f(x) = 2 \cos x - x + \pi + 2026$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(\pi) = 2024$.		
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \sin x - 1$.		
c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ là 2.		
d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{2} + 2026$.		

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 225. Mức nước h (đơn vị: mét) tại một cảng biển sau t giờ tính từ thời điểm nửa đêm được xác định bởi công thức $h(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 10$ với $(0 \leq t \leq 24)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tại thời điểm nửa đêm $t = 0$, mực nước tại cảng là 15 mét.		
b) Tốc độ biến thiên của mực nước tại thời điểm t là $h'(t) = -\frac{2\pi}{3} \sin\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right)$.		
c) Trong một ngày (với $0 \leq t \leq 24$), mực nước thấp nhất là 6 mét và mực nước này xuất hiện tại hai thời điểm khác nhau.		
d) Phương trình $h'(t) = 0$ có một nghiệm trên đoạn $[0; 6]$ là $t = 4$.		

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 226. “Cú nhảy tử thần” của ngỗng Barnacle ở Bắc Cực là một trong những hình ảnh ấn tượng và tạo ra nhiều cảm xúc nhất trong thế giới tự nhiên. Vào mùa sinh sản, để tránh kẻ thù ngỗng bố mẹ sẽ làm tổ trên vách đá cao hơn 100 (m). Khi ngỗng con ra đời được vài ngày thì phải cùng ngỗng bố mẹ nhảy từ vách đá xuống mặt đất để kiếm ăn. Nhờ bản năng sinh tồn cùng với lớp lông vũ bảo vệ mà tỉ lệ sống sót của ngỗng con khi thực hiện “Cú nhảy tử thần” rất cao, ngỗng con được là 80% và ngỗng con cái là 90%. Hôm nay, ngỗng bố mẹ sẽ dìu dắt 3 ngỗng con gồm một con đực và hai con cái thực hiện cú nhảy đầu đời ngoạn mục này.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để cả 3 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,648.		
b) Xác suất để cả 3 ngỗng con tử vong sau “Cú nhảy tử thần” là 0,02.		
c) Xác suất để ít nhất 1 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,998.		
d) Xác suất để có đúng 2 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,306.		

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 227. Một trường học có 2000 học sinh. Trong đó có 1000 học sinh thích bóng đá, 1400 học sinh thích bóng rổ và 800 học sinh thích cả hai môn này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để học sinh được chọn thích bóng đá là 0,5.		
b) Xác suất để học sinh được chọn không thích bóng rổ là 0,7.		
c) Xác suất để học sinh được chọn thích cả bóng đá và bóng rổ là 0,4.		
d) Xác suất để học sinh được chọn thích ít nhất một môn là 0,8.		

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 228. Hộp thứ nhất có 8 viên bi gồm màu xanh và màu đỏ, hộp thứ hai có 2 viên bi màu xanh và một số viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 viên bi. Gọi A là biến cố “Chọn được 2 viên bi màu xanh ở hộp thứ nhất” và B là biến cố “Chọn được 2 viên bi màu xanh ở hộp thứ hai”. Biết $P(A) = \frac{3}{28}$ và $P(B) = \frac{1}{15}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) A và B là 2 biến cố độc lập với nhau.		
b) Xác suất để đồng thời cả hai hộp đều lấy được 2 viên bi màu xanh bằng $\frac{1}{140}$.		
c) Xác suất để chọn được ít nhất 1 viên bi màu đỏ ở hộp thứ nhất bằng $\frac{25}{28}$.		
d) Tổng số viên bi màu đỏ ở hai hộp bằng 8.		

Lời giải.

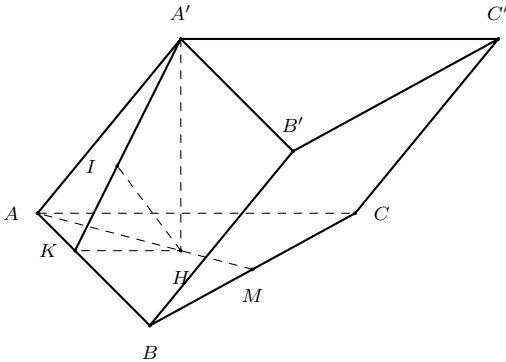
CÂU 229. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Biết $SA = 2$; $AB = \sqrt{2}$; $AC = \sqrt{3}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $AD \parallel (SBC)$.		
b) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{\sqrt{3}}{3}$.		
c) $\tan$ của góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là $\frac{\sqrt{3}}{2}$.		
d) Khoảng cách giữa 2 đường thẳng SD và AB là $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.		

Lời giải.

CÂU 230. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC vuông cân tại A , hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm H của tam giác ABC . Biết $AA' = BC = a\sqrt{2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng $\frac{2a^3}{9}$.		
b) Độ dài đường cao hình lăng trụ bằng $\frac{4a}{3}$.		
c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC gấp ba lần khoảng cách từ H đến mặt phẳng $(ACC'A')$.		
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC bằng $\frac{4a\sqrt{17}}{51}$.		



Lời giải.

CÂU 231. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5}$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số bằng 30.		
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 5)$.		
c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình $y = 2x - 5$.		
d) Tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(3; -5)$ cắt các đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên lần lượt tại P, Q . Diện tích tam giác OPQ là 52, với O là gốc tọa độ.		

Lời giải.

CÂU 232. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 + 3$.		
b) $f'(x) < 0$ khi $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ và $f'(x) > 0$ khi $x \in (-1; 1)$.		
c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.		
d) Giá trị cực tiểu hàm số đã cho là -2 .		

Lời giải.

CÂU 233. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 4$ có đồ thị (C)

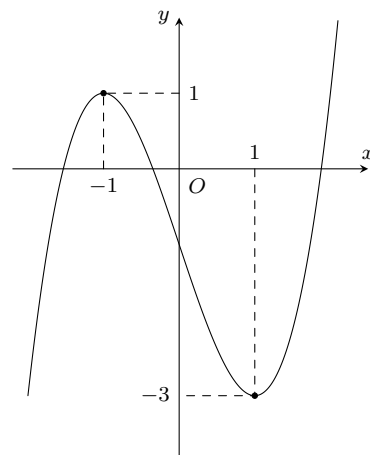
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
c) Đồ thị có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $2x + y - 4 = 0$.		
d) Diện tích $\triangle AOB$ bằng 4 trong đó A và B là hai điểm cực trị của đồ thị (C) .		

Lời giải.

CÂU 234.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị như hình vẽ.

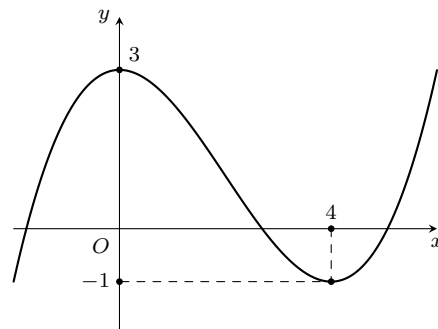
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.		
b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x_0 = 1$.		
c) Đạo hàm của hàm số nhận giá trị dương trên khoảng $(-\infty; -1)$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 0]$ bằng -3 .		



Lời giải.

CÂU 235. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ sau

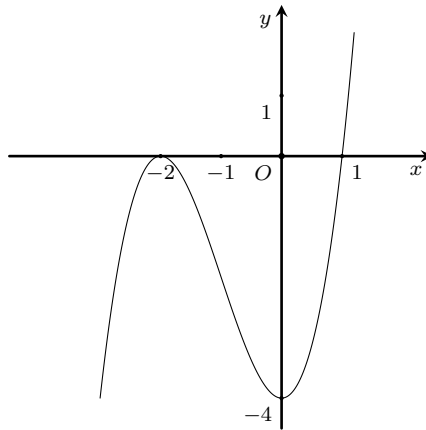
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = -1$.		
b) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = 26x - f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng 105.		
c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.		
d) $16a - 8b + 3c + d = 11$.		



Lời giải.

CÂU 236. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 + 6x$.		
b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		
c) Hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = -2$.		
d) Đồ thị của hàm số đã cho có dạng như hình vẽ sau.		



Lời giải.

CÂU 237. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x+5}{2x+2}$ có đồ thị là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên $[1; 3]$ bằng $\frac{7}{4}$.		
b) Tâm đối xứng của (C) là điểm $I\left(1; \frac{3}{2}\right)$.		
c) Hàm số $f(x)$ không có cực trị.		
d) Một công ty sản xuất x sản phẩm ($x \geq 1$) thì chi phí sản xuất trung bình một sản phẩm được tính theo công thức $\bar{C}(x) = 250f(x)$ (nghìn đồng). Khi đó số lượng sản phẩm sản xuất càng lớn thì chi phí sản xuất trung bình một sản phẩm sẽ giảm dần và luôn thấp hơn 375 nghìn đồng.		

Lời giải.

CÂU 238. Cho hàm số $f(x) = 92 - 20\ln(x+1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathcal{D} = (-1; +\infty)$.		
b) Bất phương trình $f(x) \geq 36$ có đúng 15 nghiệm nguyên.		
c) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(x) + 5x$ trên đoạn $[1; 4]$ bằng $107 - 40\ln 2$.		

Lời giải.

CÂU 239. Cho hàm số $f(x) = \sin 2x - 2x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos 2x - 2$.		
b) Hàm số nghịch biến trên tập xác định.		
c) Nghiệm dương lớn nhất của phương trình $f'(x) + 1 = 0$ trên đoạn $[-\pi; \pi]$ là $\frac{5\pi}{6}$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$ là $-\frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$.		

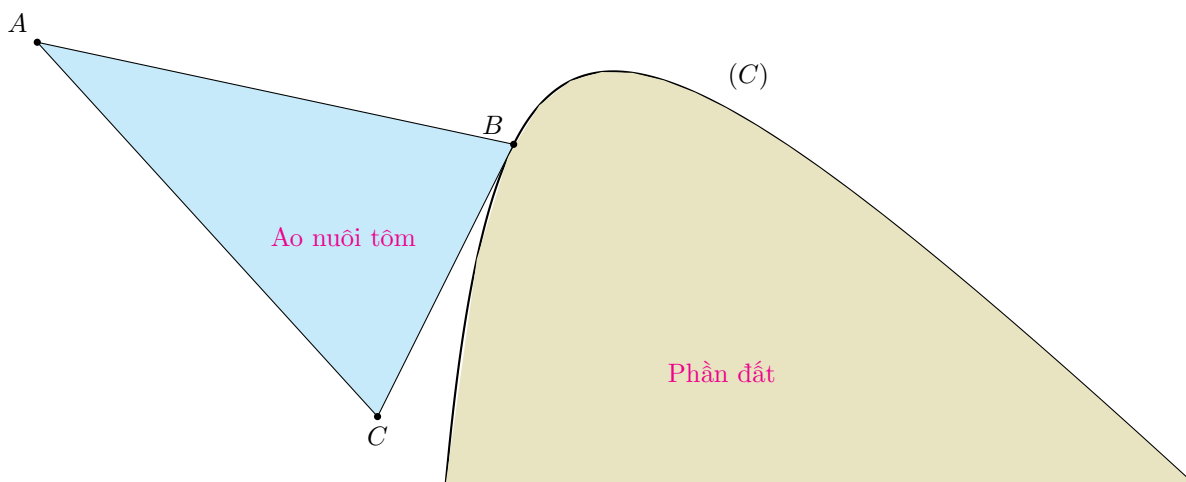
☞ Lời giải.

CÂU 240. Trong buổi tổng duyệt văn nghệ tại sân trường, một drone được sử dụng để ghi hình toàn cảnh. Trong 15 giây đầu kể từ khi cất cánh, do hệ thống tự động điều chỉnh lực đẩy để tiết kiệm pin, độ cao của drone (tính bằng mét) tại thời điểm t giây, được mô tả gần đúng bởi $h(t) = -0,05t^3 + 0,6t^2 + 3t$ ($0 \leq t \leq 15$). Cùng thời điểm đó, một thang nâng sân khấu bắt đầu nâng thẳng đứng từ mặt sân với vận tốc không đổi 1 m/s.

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của drone tại thời điểm t là $v(t) = -0,15t^2 + 1,2t + 3$.		
b) Drone luôn bay lên trong 12 giây đầu.		
c) Trong khoảng $0 < t \leq 15$, drone và thang nâng ở cùng độ cao đúng 1 lần.		
d) Độ cao lớn nhất mà drone đạt được trong 15 giây đầu không vượt quá 39 m.		

☞ Lời giải.

CÂU 241. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ có đồ thị là (C) và hình vẽ sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{7}{2}\right)$.		
b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y = -x + 10$.		
c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $4\sqrt{15}$.		
d) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị mỗi trục là 1 m) mô hình hoá một phần đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ ($x > 0$) là bờ của phần đất nhô ra. Người ta muốn xây một ao nuôi tôm dạng hình tam giác ABC với $A(-6; 6)$, đường thẳng BC là tiếp tuyến với (C) nhận B làm tiếp điểm và $BC = 10$ m. Diện tích ao nuôi tôm lớn nhất là $20\sqrt{5}\text{m}^2$.		

☞ Lời giải.

CÂU 242. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(a; b)$. Khi đó, ta có $a^2 + b = 12$.		
b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x - 2$.		
c) Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x = 2$ cắt hai đường tiệm cận tại A, B . Diện tích tam giác IAB bằng 12.		
d) Có tất cả 9 giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1} = m$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < 2 < x_2 < 15$.		

🗨️ **Lời giải.**.....
.....
.....

CÂU 243. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có cực đại, cực tiểu.		
b) Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị (C) có tọa độ là $(-1; 3)$.		
c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) cắt trục hoành, trục tung tại các điểm A, B và diện tích tam giác OAB bằng 2 (O là gốc tọa độ).		
d) Gọi $MNPQ$ là hình vuông có tâm I là giao điểm hai đường tiệm cận và hai đỉnh M, P lần lượt nằm trên hai nhánh khác nhau của đồ thị (C) . Hình vuông $MNPQ$ có diện tích nhỏ nhất bằng $12(\sqrt{2} - 1)$.		

🗨️ **Lời giải.**.....
.....
.....

CÂU 244. Cho hàm số $y = \frac{x + 1}{x - 1}$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.		
b) Biết cả hai đường thẳng $d_1: y = a_1x + b_1; d_2: y = a_2x + b_2$ đi qua điểm $I(1; 1)$, cắt đồ thị (C) tại 4 điểm tạo thành một hình chữ nhật có $a_1 + a_2 = \frac{5}{2}$. Khi đó giá trị biểu thức $b_1 \cdot b_2 = -\frac{1}{2}$.		
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[2; 5]$ là 3.		
d) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình $y = 1$.		

🗨️ **Lời giải.**.....
.....
.....

CÂU 245. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ có đồ thị là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.		
b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$. Khi đó $x_1^2 + x_2^2 = 10$.		
c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.		
d) Gọi (d) là tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) tại điểm $M(2; 5)$. Biết (d) cắt hai đường tiệm cận của (C) tại hai điểm A, B . Gọi I là tâm đối xứng của (C) . Diện tích tam giác IAB bằng 8 (đvdt).		

Lời giải.

CÂU 246. Một công ty sau khi ra mắt sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ (đơn vị: triệu đồng) sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số $P(t) = -t^3 + 10t^2 + 63t - 45, 0 \leq t \leq 12$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Lợi nhuận của công ty sau 1 quý là 27 triệu đồng.		
b) Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t = 9$.		
c) Tại thời điểm $t = 4$ thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là lớn nhất.		
d) Hàm số biểu thị tốc độ tăng trưởng lợi nhuận $P'(t) = -3t^2 + 20t + 63t$.		

Lời giải.

CÂU 247. Ông A muốn xây một cái bể chứa nước bằng bê-tông dạng hình hộp chữ nhật có nắp, đáy là hình vuông. Bể cần chứa được đúng 0,5 mét khối (m^3) nước. Gọi độ dài cạnh đáy của bể là x (dm), biết rằng chi phí nguyên vật liệu xây dựng mỗi mét vuông diện tích bề mặt là như nhau và diện tích mặt cắt của các ống nước để dẫn nước vào và ra là không đáng kể.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao của bể được tính theo công thức $\frac{500}{x^2}$ (dm).		
b) Tổng diện tích bề mặt cần xây dựng là $S(x) = x^2 + \frac{2000}{x}$.		
c) Đạo hàm của hàm số diện tích $S(x)$ (sau khi thay h theo x) là $S'(x) = 4x - \frac{2000}{x^2}$.		
d) Để chi phí nguyên vật liệu xây bể là thấp nhất, độ dài cạnh đáy bể phải là 793,7 mm, (với kết quả được làm tròn đến hàng phần chục).		

Lời giải.

CÂU 248. Một công ty bất động sản thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua ở mức giá nào cho một căn nhà, để tiến hành dự án xây dựng khu đô thị mới sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau

Mức giá (triệu đồng)/ m^2	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22)	[22; 26)	[26; 30)
Số khách hàng	75	105	197	80	43

Mệnh đề	Đ	S
a) Tứ phân vị thứ ba là 25.		
b) Độ dài mỗi nhóm là 4.		
c) Biết rằng công ty sẽ xây dựng phân khúc nhà giá rẻ cho 25% số khách hàng có nhu cầu ở mức giá thấp nhất theo khảo sát, xây dựng phân khúc nhà giá cao cấp cho 25% số khách hàng mua ở mức giá cao nhất theo khảo sát. Tuy nhiên trước hết sẽ ưu tiên xây dựng phân khúc nhà tầng trung hướng tới 50% khách hàng còn lại. Khi đó, theo khảo sát, độ chênh lệch giá cao nhất và giá thấp nhất (đúng đến hàng phần mười, đơn vị triệu đồng) dành cho phân khúc nhà tầm trung là 6,1 triệu.		
d) Phương sai xấp xỉ 20,52.		

Lời giải.

CÂU 249. Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số ngày	5	10	9	4	2

Mệnh đề	Đ	S
a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 145.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 250 km.		
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 79,17 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).		
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 55,68 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 250. Qua khảo sát, thời gian hoàn thành một bài thi thử tốt nghiệp của một số học sinh lớp 12 của trường Y được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	[65; 70)	[70; 75)	[75; 80)	[80; 85)	[85; 90)
Số học sinh	5	13	18	35	31

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 20.		
b) Tứ phân vị Q_3 của mẫu số liệu trên bằng 85,9. (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).		
c) Phương sai của mẫu số liệu trên bằng 34,2. (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).		
d) Số học sinh có thời gian làm bài từ 65 phút đến dưới 75 phút chiếm tỉ lệ là 17,6%. (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 251. Hằng ngày ông Minh đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Minh đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

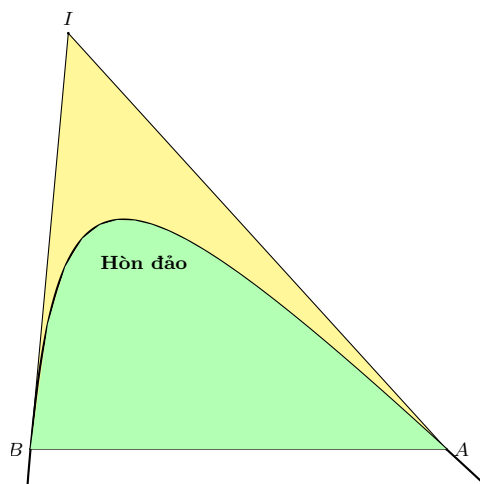
Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 18.		
b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_1 = \frac{683}{38}$.		
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = \frac{515}{114}$.		
d) Biết rằng trong 100 lần đi trên, chỉ có đúng một lần ông Minh đi hết 32 phút. Thời gian của lần đi đó là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm trên.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

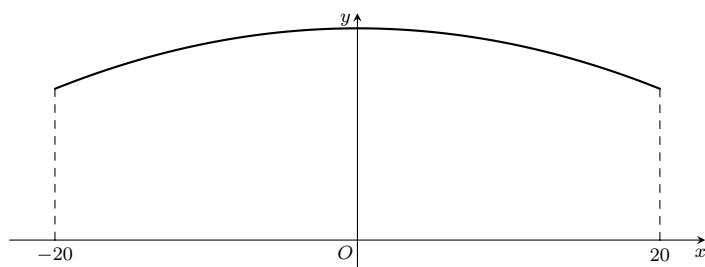
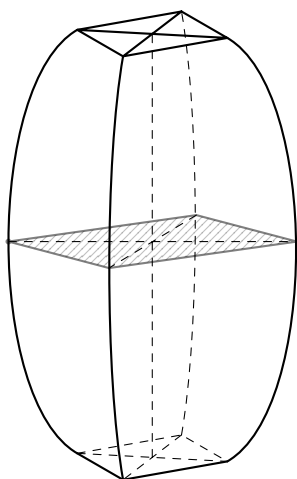
CÂU 252. Trong hệ trục Oxy đường biên của một hòn đảo được mô hình hóa bởi hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ ($x > 0$) (đơn vị mỗi trục là 100 m). Ban quản lý hòn đảo muốn xây một vùng tam giác an toàn để người dân có thể vui chơi và tắm biển ở khu vực đó. Đặt cố định một điểm ngoài biển tại tọa độ $I(2; 8)$, sau đó căng hai tấm lưới bảo vệ IA, IB với hai điểm A, B ($x_A > x_B > 0$) nằm trên đường biên và luôn thỏa mãn $AB \parallel Ox$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đỉnh cao nhất của hòn đảo (điểm cực đại của đồ thị hàm số) cách điểm I một khoảng 514 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).		
b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{-x^2 + 10x - 12}{x}$ là $M(0; 10)$.		
c) Quãng đường ngắn nhất từ hòn đảo đến điểm I là 510 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).		
d) Nếu điều chỉnh dây phao sao cho khoảng cách từ trạm I đến dây phao AB bằng đúng chiều dài dây phao AB thì diện tích vùng an toàn $\triangle IAB$ là $605\,000 \text{ m}^2$.		

🗨️ Lời giải.

CÂU 253. Cần kè Tết Nguyên Đán. Bác Nghĩa muốn thiết kế của một đèn lồng cao 40 (cm) để treo lên ở hiên nhà. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao vuông góc với trục thẳng đứng của đèn lồng luôn là một hình vuông (xem hình vẽ). Mặt đáy và đỉnh của đèn lồng là hình vuông có cạnh $L_0 = 10\sqrt{2}$ (cm). Mặt cắt ngang tại vị trí rộng nhất của đèn lồng là hình vuông (hình vuông có diện tích lớn nhất) có cạnh $L_{\max} = 14\sqrt{2}$ (cm). Mặt cắt của đèn lồng theo mặt phẳng thẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong Parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của đèn lồng. Một đường cong Parabol $y = f(x)$ trong bốn đường cong để tạo ra **khung** đèn lồng được gắn trong hệ trục Oxy với trục Ox biểu diễn chiều cao của chiếc đèn lồng (đơn vị mỗi trục là 1 (cm)).



Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích lớn nhất của mặt cắt ngang hình vuông, vuông góc với trục thẳng đứng bằng $196 \text{ (cm}^2\text{)}$.		
b) Phương trình đường cong Parabol $y = f(x) = \frac{-1}{100}x^2 + 14$.		
c) Tính thể tích của chiếc đèn lồng đó là 12,95 lít (làm tròn đến hàng phần trăm).		

Mệnh đề	Đ	S
d) Để đảm bảo an toàn, bác Nghĩa treo một chiếc bóng đèn sợi đốt hình cầu có tâm (được xem là một điểm) đặt trên trục thẳng đứng của lồng đèn và cách đáy 22 (cm). Bác quy định rằng để tránh làm cháy lớp giấy dán, khoảng cách từ mặt bóng đèn đến bất kỳ điểm nào trên lồng đèn phải ít nhất là 7 (cm). Bác có thể chọn chiếc bóng đèn có bán kính lớn là 2,8666 (cm) (làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy).		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 254. Một xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ 90 (km/h) thì tài xế nhìn thấy biển báo trạm thu phí ở phía trước cách đó 400 (m). Sau 4 giây, tài xế đạp nhẹ phanh, kể từ đó xe chạy chậm dần đều với gia tốc 2 (m/s²) cho đến khi tốc độ xe giảm về tốc độ quy định khi qua các làn thu phí tự động là 30 (km/h). Gọi t (đơn vị giây) là thời gian kể từ lúc đạp phanh cho đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h).

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của ô tô kể từ lúc đạp phanh đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h) là $v(t) = 25 - 2t$ (m/s).		
b) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h) là 9 giây.		
c) Quãng đường xe đi được kể từ lúc đạp phanh đến khi giảm về tốc độ 30 (km/h) là 139 (m) (làm tròn đến hàng đơn vị).		
d) Khi giảm về tốc độ 30 (km/h), khoảng cách giữa xe và trạm thu phí là 161 (m) (làm tròn đến hàng đơn vị).		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 255. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón. Gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 1\,000$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

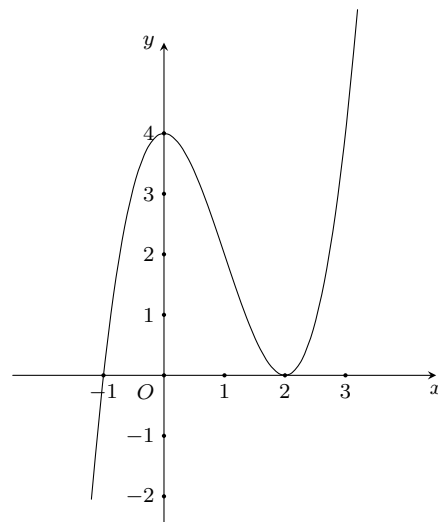
Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu nhà máy bán được 1,3 tấn sản phẩm trên tuần thì nhà máy bắt đầu có lãi.		
b) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.		
c) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ.		
d) Phương trình $P'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{680\}$.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 256. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi (H) là hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục Ox .



Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ số a dương.		
b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 4)$.		
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm là $x = 0$ và $x = 2$.		
d) Diện tích hình (H) là $\frac{27}{4}$.		

Lời giải.

CÂU 257. Cho hàm số $f(x) = 6x^2 - 4x - 2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ là 34.		
b) $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx, \forall k \in \mathbb{R}$.		
c) $\int f(2x) dx = 8x^3 - 4x^2 - 2x + C$.		
d) $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $F(1) = 5$.		

Lời giải.

CÂU 258. Một địa phương A bị thiệt hại do lũ lụt được trợ cấp số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được giải ngân toàn bộ trong 100 ngày kể từ khi bắt đầu giải ngân. Kết quả theo dõi cho thấy tốc độ giải ngân tiền trợ cấp $M'(t)$ (đơn vị: triệu đồng/ngày) tại thời điểm t ngày ($0 \leq t \leq 100$) kể từ khi bắt đầu giải ngân được cho bởi công thức $M'(t) = k(100 - t)^2$ ($0 \leq t \leq 100$), trong đó $M(t)$ (đơn vị: triệu đồng) là số tiền đã giải ngân sau t ngày ($0 \leq t \leq 100$) kể từ khi bắt đầu giải ngân và k là hằng số khác không.

Mệnh đề	Đ	S
a) $M(t) = k \left(10000t - 100t^2 + \frac{t^3}{3} \right) + C$.		
b) $C = 2000$.		
c) $k = 0,6$.		
d) Số tiền còn lại chưa giải ngân sau 40 ngày kể từ khi bắt đầu giải ngân là 432 triệu đồng.		

Lời giải.

CÂU 259. Cho một bể chứa nước và ban đầu chưa có nước. Người ta bắt đầu bơm nước vào bể với lưu lượng là $L_1(t) = 6t + 3$ (lít/phút). Cùng lúc đó, do bể có một vết nứt dưới đáy nên nước bị chảy ra ngoài với lưu lượng là $L_2(t) = 2t$ (lít/phút). Dung tích tối đa của bể là 2015 lít.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi nước chảy vào vừa làm đầy bể, thì đã có nhiều hơn 900 lít nước bị chảy ra ngoài (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).		
b) Nếu bơm được 30 phút thì dừng thì lượng nước trong bể chưa đầy bể.		
c) Thể tích nước được bơm vào bể trong 5 phút đầu tiên là 90 (lít).		

Mệnh đề	Đ	S
d) Thể tích nước chảy ra từ bể trong 5 phút đầu tiên là 10 (lít).		

🗨️ **Lời giải.**

.....

CÂU 260. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1 m. Ô tô A đang chạy với vận tốc 15 m/s thì gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ phía trước. Người lái xe A đạp phanh và ô tô A chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 15 - 3t$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ thời điểm ô tô A bắt đầu đạp phanh.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường ô tô A đi được sau khi đạp phanh 2 giây là 24 m.		
b) Kể từ lúc đạp phanh, sau thời gian $t = 5$ giây thì ô tô A dừng lại.		
c) Quãng đường ô tô A đi được từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn được tính bởi công thức $s = \int_0^4 (15 - 3t) dt$.		
d) Để đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1 m với ô tô B khi dừng lại, ô tô A phải bắt đầu đạp phanh khi còn cách ô tô B một khoảng tối thiểu là 37,5 m.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

CÂU 261. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Công thức $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$ được tính là lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm.		
b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.		
c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng.		
d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

CÂU 262. Hai chất điểm chuyển động ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai chất điểm tiếp tục di chuyển theo chiều ban đầu thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một chất điểm di chuyển tiếp với vận tốc $v_1(t) = 6 - 3t$ (m/s), chất điểm còn lại di chuyển với vận tốc $v_2(t) = 12 - 4t$ (m/s).

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_1(t) = 6t - \frac{3t^2}{2} + C_1$ (m).		
b) Quãng đường chất điểm thứ hai di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_2(t) = 12t - 2t^2 + C_2$ (m).		
c) Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm là 18 (m).		
d) Khoảng cách hai chất điểm khi đã dừng hẳn 12 (m).		

🗨️ **Lời giải.**

.....

CÂU 263. Tại thời điểm $t = 0$, một chiếc xe đang chuyển động về một hướng với vận tốc ban đầu $v_0 = 10$ m/s, gia tốc của xe từ thời điểm đó được tính bằng công thức $a(t) = -2t + 4$ (m/s²). Sau thời điểm đó 3 giây, do gặp chướng ngại vật nên xe bắt đầu phanh gấp và chuyển động biến đổi đều với gia tốc $a_m(t) = -6$ (m/s²).

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau khi phanh gấp, xe chuyển động chậm dần đều.		
b) Vận tốc của xe luôn tăng trong 3 giây đầu tiên.		
c) Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 3$ giây là 3 (m/s).		
d) Quãng đường xe đi được từ thời điểm $t = 0$ đến khi dừng hẳn là 92 m.		

☞ Lời giải.

CÂU 264. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s). Chất điểm B xuất phát từ O chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc không đổi a (m/s²). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A .

Mệnh đề	Đ	S
a) Thời điểm chất điểm B đuổi kịp chất điểm A thì chất điểm B đi được 15 giây và A đi được 18 giây.		
b) $a = 2$.		
c) Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng 30 (m/s).		
d) Sau khi B xuất phát 10 giây thì quãng đường A đi được không quá 100 (m).		

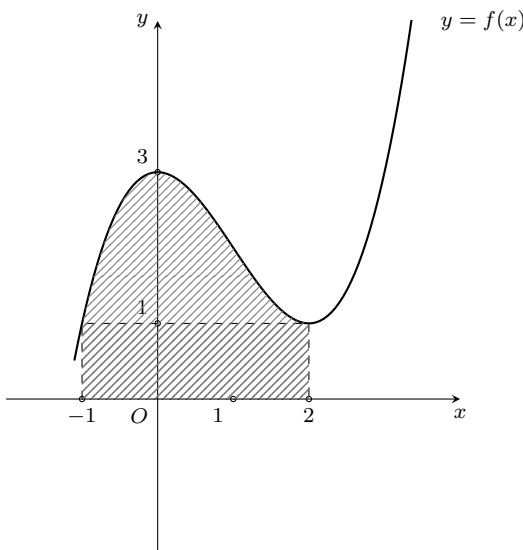
☞ Lời giải.

CÂU 265. Cho hàm số $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng 2.		
b) Hàm số đã cho có một nguyên hàm là hàm số $G(x) = \frac{x^4}{2} - x^3 + x$.		
c) $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số đã cho thỏa mãn $F(2) = 2$, khi đó $F(-1) = \frac{1}{2}$.		
d) Với $a \in [-1; 2]$, hàm số $H(a) = \int_{-1}^a f(x) dx$ đạt giá trị lớn nhất tại $a = 1$.		

☞ Lời giải.

CÂU 266. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + c$, các đường thẳng $x = -1, x = 2$ và trục hoành (miền gạch chéo trong hình vẽ bên)



Mệnh đề	Đ	S
a) Từ hình vẽ, ta có $c = 1$.		
b) Giá trị của biểu thức $a + b + c$ là 2.		
c) Giá trị của S bằng $\frac{51}{8}$.		
d) Dịch chuyển đồ thị (C) lên theo phương Oy . Gọi S' là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) sau khi đã dịch chuyển, trục Ox và các đường thẳng $x = -1$, $x = 2$. Để $S' = 15$ thì ta phải dịch chuyển đồ thị (C) lên trên một đoạn lớn hơn 3.		

Lời giải......

.....

CÂU 267. Giả sử rằng khi được t năm tuổi, một máy công nghiệp A tạo ra doanh thu với tốc độ $R'(t) = 588 - 3t^2$ (triệu đồng/năm), thời điểm $t = 0$ tính từ lúc máy A bắt đầu hoạt động. Biết rằng chi phí biến cho vận hành và bảo trì là $C'(t) = 48 + 12t^2$ (triệu đồng/năm), ở đây $C(t)$ là chi phí vận hành và bảo trì của máy A khi nó được t năm tuổi. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Doanh thu sau 10 năm của máy A là $\int_0^{10} (588 - 3t^2) dt$ (triệu đồng).		
b) Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy A trong 6 năm là 1 152 (triệu đồng).		
c) Tuổi thọ hữu ích của một máy là số năm T trước khi lợi nhuận (bằng doanh thu trừ chi phí) mà nó tạo ra bắt đầu giảm. Tuổi thọ hữu ích của máy A này là 8 năm.		
d) Lợi nhuận do máy A tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích của nó là 2 180 (triệu đồng).		

Lời giải......

.....

CÂU 268. Tại tỉnh X, 20% dân số thường xuyên chơi thể thao. Trong số những người thường xuyên chơi thể thao, có 70% người có thể lực tốt. Trong số những người không thường xuyên chơi thể thao, có 15% người có thể lực tốt. Chọn ngẫu nhiên một người dân tỉnh X.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất người đó có thể lực tốt và thường xuyên chơi thể thao là 0,14.		
b) Xác suất người đó có thể lực tốt, biết rằng người đó không thường xuyên chơi thể thao là 0,15.		
c) Tỷ lệ người có thể lực tốt trong toàn tỉnh là 36%.		
d) Xác suất người đó thường xuyên chơi thể thao, biết rằng họ có thể lực tốt là $\frac{8}{13}$.		

Lời giải.

CÂU 269. Trước thềm trận siêu kinh điển (El Clasico) giữa Barcelona và Real Madrid, Đài truyền hình Marca thực hiện phỏng vấn ngẫu nhiên một lượng người hâm mộ (biết rằng trong số những người được phỏng vấn, số người đang mặc áo thi đấu của hai đội chiếm 20%). Kết quả khảo sát cho thấy rằng 60% người trả lời sẽ xem, 40% người còn lại trả lời sẽ không xem. Tuy nhiên, số liệu thực tế sau trận đấu cho thấy có sự sai lệch giữa câu trả lời và hành động thực.

Trong số những người trả lời “có xem”, tỉ lệ người thực sự xem là 90%.

Trong số những người trả lời “không xem”, tỉ lệ người thực sự xem là 15%.

- ☑ Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự xem trận đấu”.
- ☑ Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự xem trận đấu là 60%.		
b) Trong số những người thực sự xem trận đấu, số người đã trả lời “không xem” khi phỏng vấn chiếm tỉ lệ 10%.		
c) Trong số những người mặc áo thi đấu tỉ lệ người thực sự xem trận đấu là 85%, thì tỉ lệ người thực sự xem trận đấu trong những người không mặc áo thi đấu là 53,75%.		
d) Gọi E là biến cố “Người trả lời sai sự thật”(trả lời có và không xem hoặc ngược lại). Biết rằng trong nhóm mặc áo thi đấu, xác suất xảy ra biến cố E là 10%. Khi đó, xác suất để một người trả lời đúng sự thật trong nhóm không mặc áo thi đấu là 87,5%.		

Lời giải.

CÂU 270. Tại một thành phố, người ta thực hiện xét nghiệm đại trà để phát hiện Virus X. Qua thống kê, tỉ lệ người dân có kết quả xét nghiệm Dương tính (được máy báo là nhiễm bệnh) là 12%. Tuy nhiên, xét nghiệm không chính xác tuyệt đối:

- ☑ Trong số những người có kết quả Dương tính, có 5% thực chất là không nhiễm bệnh.
- ☑ Trong số những người có kết quả Âm tính (máy báo không nhiễm), có 2% thực chất là đang nhiễm bệnh.

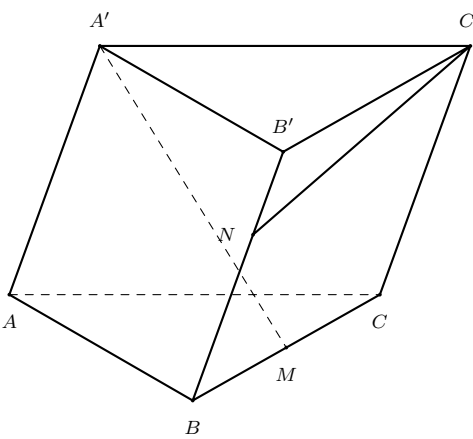
Chọn ngẫu nhiên một người vừa thực hiện xét nghiệm:

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để người đó có kết quả Âm tính là 0,98.		
b) Xác suất để người đó thực sự không nhiễm bệnh, biết rằng kết quả xét nghiệm là Âm tính, bằng 0,98.		
c) Xác suất để người đó thực sự không nhiễm bệnh là 0,8684.		
d) Xác suất để người đó có kết quả Âm tính, biết rằng người đó thực sự không nhiễm bệnh bé hơn 0,99.		

Lời giải.

CÂU 271.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a , $\widehat{A'AB} = 120^\circ$, $\widehat{A'AC} = 60^\circ$. Gọi M là trung điểm BC ; N là điểm trên cạnh BB' sao cho $BN = \frac{2}{3}BB'$.



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{A'M} \cdot \overrightarrow{C'N} = \frac{4a^2}{3}$.		
b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB'}$.		
c) $\overrightarrow{NB} = -2\overrightarrow{NB'}$.		
d) Giả sử $\overrightarrow{A'M} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} + z\overrightarrow{AA'}$ thì $x + y = z$.		

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 272. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(3;0;0)$, $D(0;3;0)$, $D'(0;3;-3)$. Gọi G là trọng tâm của tam giác $B'BD'$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của điểm C là $C(-3;-3;0)$.		
b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác $B'BD'$ là $(2;1;-2)$.		
c) Diện tích tam giác $A'B'C$ bằng 4,5 (đơn vị diện tích).		
d) Góc giữa hai đường thẳng AC và $B'G$ là 60° .		

🗨️ **Lời giải.**

CÂU 273. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, trong đó xem mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, mỗi đơn vị trên trục tương ứng với 1 km. Một ra-đa được đặt tại vị trí gốc tọa độ O phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500;200;10)$ đến điểm $N(300;800;10)$ trong 40 phút.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách $MN = 200\sqrt{10}$ km.		
b) Khi đến N máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 8 phút tiếp theo là $Q(a;b;c)$ với $a + b + c = 1\,030$.		
c) Máy bay chiến đấu khi bay từ M đến N luôn cách mặt đất 10 km.		
d) Góc MON được gọi là góc quét của ra-đa khi quan sát máy bay chiến đấu từ M đến N . Trong tình huống trên, góc quét MON lớn hơn 45° .		

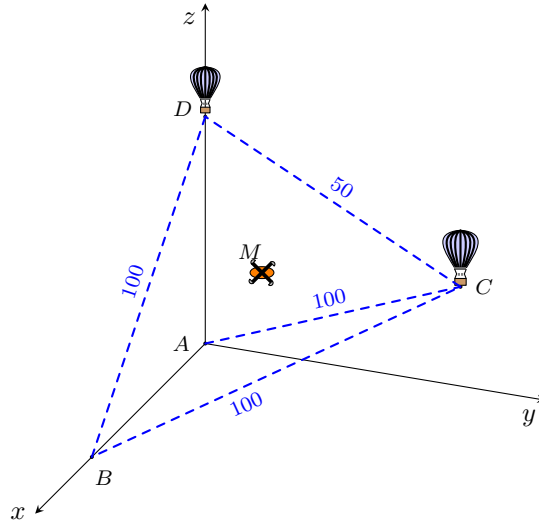
🗨️ **Lời giải.**

CÂU 274. Một kĩ sư xây dựng muốn thăm dò một mảnh đất dốc hình tứ giác $ABCD$ để sử dụng cho dự án phát triển bất động sản nhà ở. Kĩ sư sử dụng một thiết bị điện tử để xác định vị trí bốn góc của khu đất. Tọa độ của bốn vị trí góc của khu đất lần lượt $A(15;25;9)$, $B(20;5;5)$, $C(-10;-10;2)$ và $D(-15;10;6)$ trong một hệ tọa độ $Oxyz$ mà gốc tọa độ O trùng với vị trí đứng của kĩ sư, mặt đất nằm ngang trùng với mặt phẳng tọa độ (Oxy) (đơn vị trên các trục tính theo mét).

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{AB} = (-5;20;4)$.		
b) Mảnh đất $ABCD$ có dạng hình bình hành.		
c) Mặt phẳng chứa mảnh đất $ABCD$ tạo với mặt đất nằm ngang một góc nhỏ hơn 10° .		
d) Diện tích của mảnh đất $ABCD$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 688 m^2 .		

Lời giải.

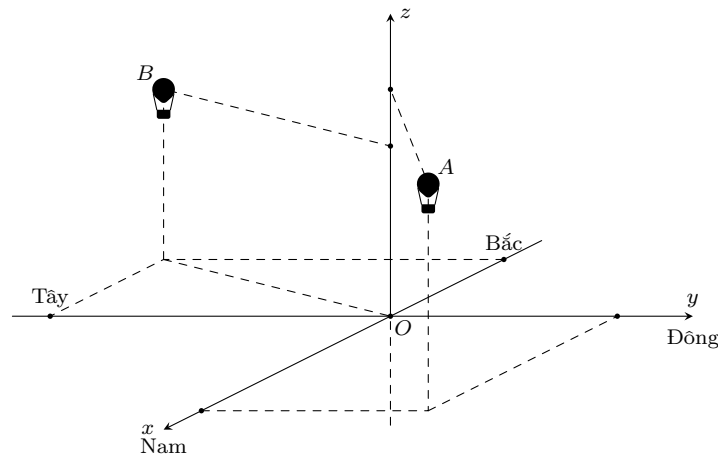
CÂU 275. Để kỷ niệm ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam, một đơn vị tổ chức lễ duyệt binh chào mừng. Trong buổi lễ vị trí A là cột cờ, B là nơi tập kết đơn vị duyệt binh. Các khinh khí cầu tại vị trí D mang cờ Đảng, tại vị trí C mang cờ tổ quốc luôn giữ cố định vị trí. Một Flycam bay trong không gian để ghi lại hình ảnh của buổi lễ. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ gốc tọa độ tại A , điểm B thuộc tia Ox , điểm D thuộc tia Oz , mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (Hình vẽ dưới đây). Biết tọa độ của điểm $B(50; 0; 0)$, khoảng cách giữa các vị trí $AC = BD = BC = 100$, $CD = 50$ và các đơn vị trong không gian là mét.



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của $C(a; b; c)$ với $a \cdot b \cdot c = 93750$.		
b) Thời điểm Flycam tại vị trí $M(x; 0; z)$ và cách đều các điểm A, B, D thì cách mặt đất $25\sqrt{3}$ (m).		
c) Số đo góc $\widehat{CBD} > 30^\circ$.		
d) Tọa độ của $D(0; 0; 50\sqrt{3})$.		

Lời giải.

CÂU 276. Xét hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một điểm trong cùng một ngày. Lúc 9 h sáng, chiếc thứ nhất đang ở vị trí A cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai đang ở vị trí B nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (như hình vẽ) Lấy đơn vị đo trên mỗi trục là km.



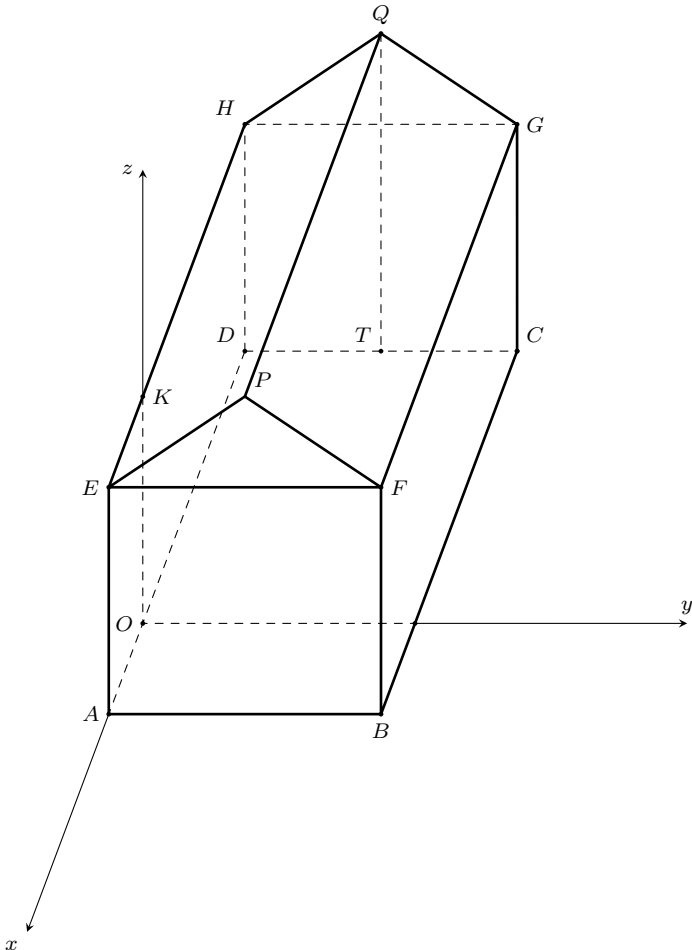
Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ của khinh khí cầu thứ nhất lúc 9 h sáng là $A(2; 1; 0,5)$.		
b) Lúc 9 h sáng, khinh khí cầu thứ hai cách vị trí xuất phát hơn 2 km.		
c) Lúc 9 h sáng, khoảng cách giữa hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (làm tròn đến hàng phần trăm).		
d) Từ 9 h sáng đến 9h10' sáng, khinh khí cầu thứ nhất đi thẳng về hướng Nam với vận tốc 50km/h và độ cao không đổi để đến điểm M , khinh khí cầu thứ hai chuyển động thẳng đều đến điểm N với vận tốc 60 km/h, biết vectơ $\overrightarrow{BN}$ cùng hướng với vectơ $\vec{u}(2; 2; 1)$. Bỏ qua lực cản của gió, khoảng cách MN là 4,66 km (làm tròn đến hàng phần trăm).		

Lời giải.

.....

.....

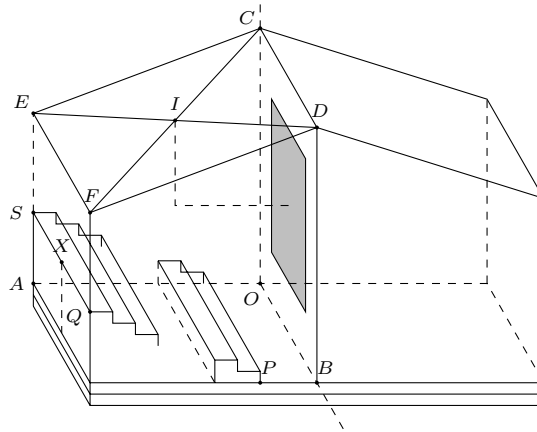
CÂU 277. Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$ với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác cân tại P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước của kho chứa lần lượt là $AB = 6$ m; $AE = 5$ m; $AD = 8$ m; $QT = 7$ m. Người ta mô hình hóa nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD sao cho $OA = 2$ m và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây.



Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ điểm Q là $(-6; 3; 5)$.		
b) Vectơ $\overrightarrow{OC}$ có tọa độ là $(-6; 6; 0)$.		
c) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $5 + 2\sqrt{10}$ m.		
d) Mái nhà được lợp bằng tôn Hoa Sen, giá tiền mỗi mét vuông tôn là 130 000 đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 3 750 000 đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).		

Lời giải.

CÂU 278. Một tòa nhà được thiết kế để làm 2 phòng học có trang bị máy chiếu. Mái nhà là dạng mái vát hình chữ nhật $CDFE$ như hình vẽ. Chiều dài của mỗi phòng học là $OA = 40$ m và chiều rộng là $OB = 30$ m, chiều cao các bức tường $BD = 12$ m, $EA = 8$ m. Từ vị trí P cách B một khoảng 10 m, người ta xây các bậc thang cao dần về phía cuối của phòng học để đặt các dây bàn ghế học sinh trên các bậc thang đó. Chiều rộng mỗi bậc thang là 3 m và chiều cao mỗi bậc thang là 30 cm. Chủ tòa nhà muốn lắp giá treo máy chiếu tại vị trí I là giao điểm của DE và CF như hình vẽ, vuông góc với mặt sàn sao cho không vướng vào đầu học sinh khi học sinh đứng tại bậc thang ngay dưới máy chiếu (chiều cao học sinh đó là 1,8 m) và cũng không che khuất tầm nhìn của học sinh ngồi ở hàng ghế sau cùng, tại vị trí X trung điểm đoạn SQ theo phương vuông góc bức tường $OBDC$ (chiều cao mắt học sinh so với bậc thang tại đó là 1,3 m). Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$, với O là gốc tọa độ, điểm $A \in Ox$, $B \in Oy$, $C \in Oz$ có tọa độ không âm, đơn vị trên mỗi trục là mét.



Mệnh đề	Đ	S
a) $C(0; 0; 12)$.		
b) Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm I lên mặt phẳng Oxy là $I'(20; 10; 0)$.		
c) $CFB \approx 39^\circ$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).		
d) Tổng độ dài thanh treo máy chiếu và cả thân máy chiếu lớn nhất là 5,7 m.		

Lời giải.

CÂU 279. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z - 7 = 0$ và hai điểm $M(-2; 3; 4)$, $N(1; -1; 0)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) lớn hơn khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng (P) .		
b) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; 2; -1)$.		
c) Mặt phẳng chứa M , N và song song với Oy có phương trình $ax + by + cz - 1 = 0$ thì $a + 2b + 4c = 4$.		
d) Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) . Khoảng cách lớn nhất từ điểm $A(7; 3; 4)$ đến mặt phẳng (Q) là $3\sqrt{5}$.		

Lời giải.

CÂU 280. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 5; 6)$, $B(2; 4; 9)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z + 3 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (4; 2; -2)$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là $G\left(3; \frac{9}{2}; \frac{15}{2}\right)$.		
c) Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) là $2x + y - z + 7 = 0$.		
d) Đường thẳng d thay đổi đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) . Khoảng cách nhỏ nhất từ điểm B đến đường thẳng d là $\frac{8}{\sqrt{6}}$.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 281. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 2)$, $B(3; 3; 0)$, $C(2; 0; 1)$

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ trung điểm của AB là $(2; 2; 1)$.		
b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC} = (0; -4; 0)$.		
c) Cosin góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng $\frac{1}{3}$.		
d) Điểm $M(0; 0; c)$ nằm trên trục Oz sao cho biểu thức $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $c = -1$.		

🗨️ **Lời giải.**

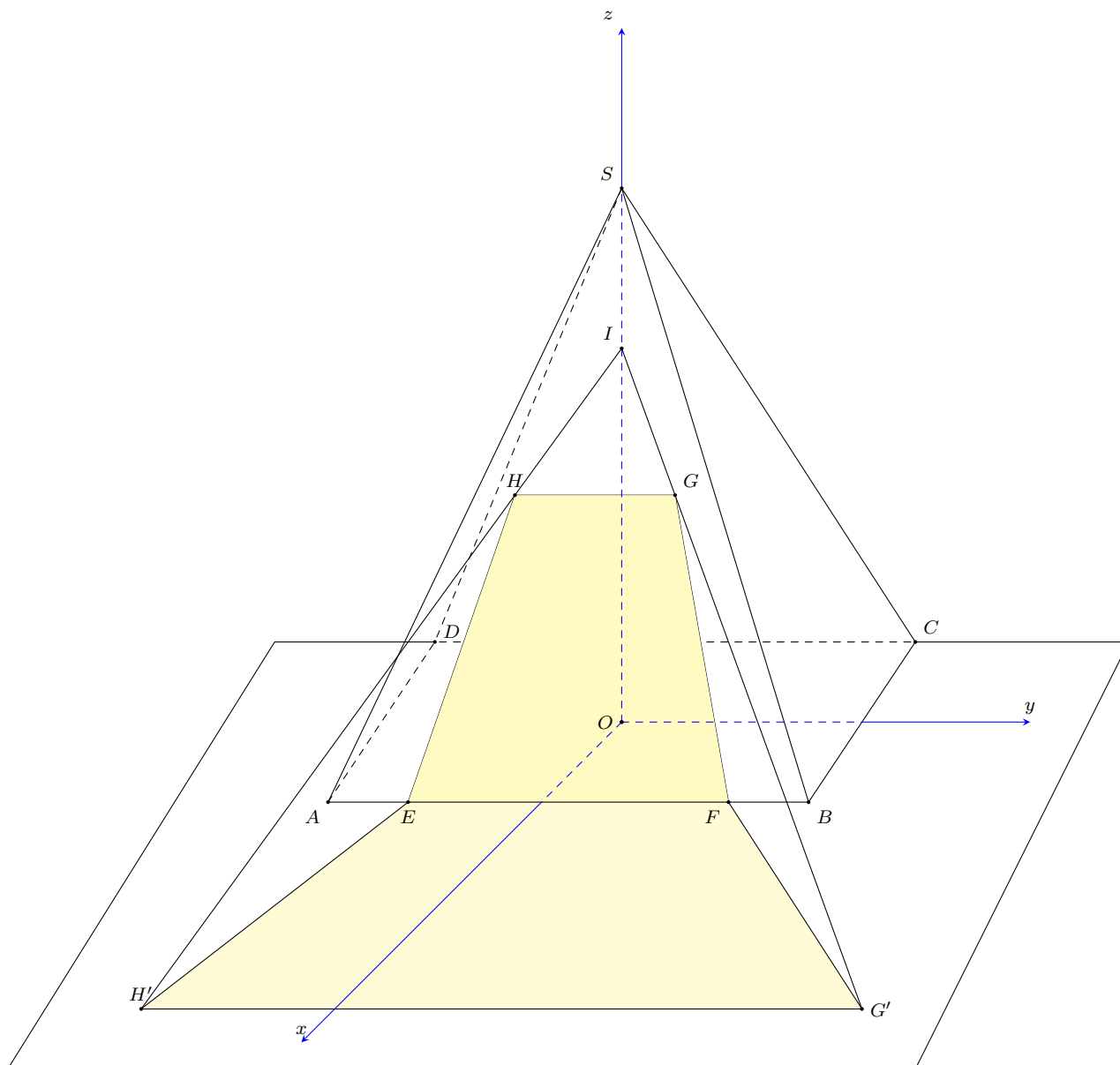
.....

.....

CÂU 282. Một khu resort dựng một lầu sự kiện hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy vuông cạnh 6 m, cao 4 m. Cửa lầu là hình thang $EFGH$ trên mặt bên (SAB) sao cho $EA = FB = 1$ m (với $E, F \in AB$ và H, G lần lượt là trung điểm SE, SF). Nguồn sáng I treo tại $(0; 0; a)$ trên trục Oz ($2 < a < 4$) chiếu qua cửa lầu tạo thành vùng sáng hình thang $EFG'H'$ trên sân cỏ. Biết rằng ngay trước cửa lầu, dọc theo trục Ox :

☑️ Người ta trải một tấm thảm đỏ rộng 4 m dài 6 m sao cho cạnh ngắn nhất vừa khít với cửa lầu.

☑️ Cách cửa lầu 9 m là mép của một hồ bơi sang trọng.



Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích thực tế của cửa lều là $7,5 \text{ m}^2$.		
b) Khi đèn treo ở độ cao $a = 3 \text{ m}$, một người nằm trong vùng có ánh sáng chiếu vào cách bóng đèn xa nhất là $6,18 \text{ m}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).		
c) Để ánh sáng phủ trọn hết chiều dài tấm thảm đỏ 6 m , kỹ thuật viên phải treo đèn ở độ cao $2 < a \leq 2,4 \text{ m}$.		
d) Ban quản lý yêu cầu vùng phủ sáng phải phủ kín thảm đỏ nhưng tuyệt đối không được chạm vào mép nước hồ bơi (để tránh chói mắt khách bơi). Khi đó, độ cao treo đèn a chỉ có thể nằm trong khoảng $\left(\frac{16}{7}; 2,4\right]$ mét.		

☞ Lời giải.

CÂU 283. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với a, b, c đều dương.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (ABC) có phương trình $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $G(1; 2; 3)$ sao cho G là trọng tâm tam giác ABC có phương trình là $6x + 3y + 2z + 18 = 0$.		
c) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $H(1; 1; 1)$ sao cho H là trực tâm tam giác ABC có phương trình là $x + y + z - 3 = 0$.		
d) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $M(2; -2; 3)$ sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai bằng 2. Khoảng cách từ điểm $D(1; 1; 1)$ đến mặt phẳng (ABC) bằng $\frac{m}{n}$, với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Khi đó $T = m + n = 8$.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 284. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2), B(-2; 1; -3)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (P) đi qua A và song song với mặt phẳng (Oxy) có phương trình là $z + 2 = 0$.		
b) Điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (Oxy) là $B'(-2; 1; 3)$.		
c) Gọi H là hình chiếu của B lên mặt phẳng (P) , khi đó độ dài đoạn thẳng AH bằng 6.		
d) Xét hai điểm M, N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 1$. Giá trị lớn nhất của $ AM - BN $ bằng 7.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 285. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -1; 2)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 4 = 0$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (3; -2; 1)$.		
b) Điểm M không thuộc mặt phẳng (P) .		
c) Phương trình của mặt phẳng (Q) đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là $3x - 2y + z + 7 = 0$.		
d) Mặt phẳng (R) song song với mặt phẳng (P) và cách điểm M một khoảng bằng $\frac{11}{\sqrt{14}}$ có phương trình là $3x - 2y + z - 18 = 0$.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

.....

CÂU 286. Mô hình toán học sau đây được sử dụng trong quan sát chuyển động của một vật. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz và độ dài của mỗi vectơ đơn vị đó bằng 1 kilômét. Một tên lửa phóng từ vị trí gốc tọa độ O theo hướng và vận tốc không đổi. Tên lửa bay từ điểm $O(0; 0; 0)$ đến điểm $A(140; 60; 6)$ trong 8 phút.

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau 8 phút kể từ lúc phóng, tên lửa bay được quãng đường 152,4 km (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).		
b) Sau đúng 4 phút kể từ lúc phóng, độ cao của tên lửa là 3 km.		
c) Tọa độ của tên lửa sau 12 phút kể từ lúc phóng là $(210; 90; 12)$.		
d) Gọi (P) là mặt phẳng chứa quỹ đạo bay của tên lửa và vuông góc với mặt phẳng (Oxy) . Phương trình mặt phẳng (P) là $3x - 8y = 0$.		

🗨️ **Lời giải.**

.....

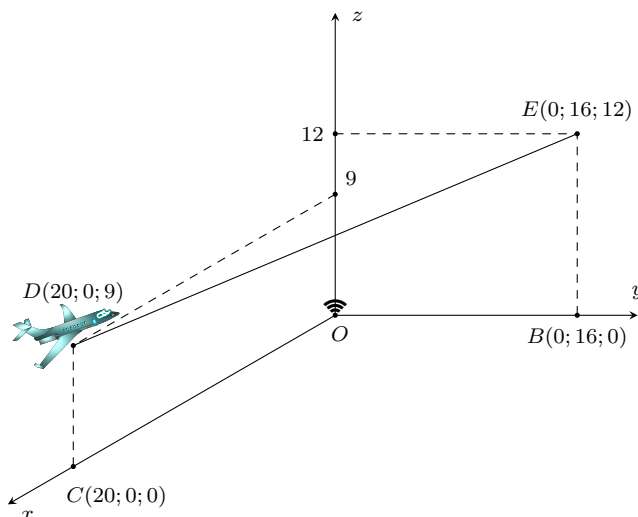
.....

CÂU 287. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , $AB = 4a$ và $\widehat{BAD} = 120^\circ$. Gọi H là trung điểm của AO . Biết SH vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SH = a\sqrt{3}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Gọi α là số đo góc phẳng nhị diện $[S, CD, A]$, khi đó $\tan \alpha = \frac{2}{3}$.		
b) Góc tạo bởi đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) bằng góc $\widehat{BSH}$.		
c) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $8a^3$.		
d) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của ba cạnh CD, BC và SA . Khoảng cách giữa hai đường thẳng PN và SM bằng $\frac{2a\sqrt{39}}{13}$.		

Lời giải.

CÂU 288. Một chiếc máy bay thương mại đang bay theo đường thẳng từ D đến E . Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị 1000 m) như hình vẽ, với O là vị trí đặt radar, $B(0; 16; 0)$ thuộc tia Oy , $C(20; 0; 0)$ thuộc tia Ox . Tọa độ các điểm là $D(20; 0; 9)$ và $E(0; 16; 12)$. Phạm vi theo dõi của radar là 20 km.



Mệnh đề	Đ	S
a) Tại D , máy bay cách radar 21 000 m (làm tròn đến hàng nghìn theo đơn vị mét).		
b) Khi máy bay bay đến điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{DI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DE}$, máy bay cách mặt đất 9 750 m.		
c) Trên hành trình bay từ D đến E , máy bay sẽ đi qua điểm có tọa độ $P(16; 3,2; 9,6)$.		
d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay bay trong phạm vi theo dõi của radar là 22 500 m (làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị mét).		

Lời giải.